Республиканская физическая олимпиада 2026 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Условия и решения задач 9 класс (для жюри)



Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.

Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.

Задача 9_1. Охлаждение малыми порциями

В данной задаче Вам предстоит исследовать зависимость температуры тёплой воды от количества добавленных в неё порций холодной воды.

Оборудование. Для каждого учащегося: калориметр с крышкой и мешалкой (без спирального нагревателя), термометр электронный, шприц (60мл), кружка с водой комнатной температуры (воды 0,5л).
На кабинет: шприц (60мл или 100мл, 3 – 4шт, для набора тёплой воды), ёмкость с тёплой водой (температура 55 - 60°С, объём воды – 0,5л на одного учащегося), термометр электронный (1шт, для контроля температуры тёплой воды), весы электронные (2 шт. с отсчётом до 0,1г), часы настенные с секундной стрелкой или электронные с секундным отсчётом.
Справочные данные:
плотность воды $\rho_в = 1{,}00\,\frac{г}{см^3}$, удельная теплоёмкость воды $c_в = 4{,}18\,\frac{кДж}{кг\cdot°С}$,
Подсказки. 1)Теплоёмкость тела можно определить как произведение массы тела на его удельную теплоёмкость. 2) Теплоёмкость системы тел равна сумме теплоёмкостей тел, входящих в данную систему.

Часть 1. Теоретическая. Путь к тепловому балансу

Введём обозначения: C_0 – теплоёмкость тёплой воды, C_1 – теплоёмкость одной порции холодной воды, $C_к$ – теплоёмкость внутреннего стакана калориметра, t_0 – начальная температура тёплой воды, t_1 – температура холодной воды, t_n – температура воды в калориметре после добавления n-ой порции холодной воды, n – количество порций холодной воды, добавленных в тёплую воду. Иные необходимые величины введите и опишите самостоятельно.

Внимание. *Теплоёмкостью внутреннего стакана калориметра пренебрегать нельзя. Теплоёмкостью других частей калориметра, термометра, тепловыми потерями пренебречь.*

В ходе эксперимента вам необходимо будет набрать в калориметр некоторый объём тёплой воды, а затем одинаковыми порциями добавлять в неё холодную воду и определять температуру смеси после добавления каждой порции холодной воды.

1.1 Укажите какие тела при описанном выше теплообмене отдают, а какие тела получают теплоту.
1.2 Составьте уравнение теплового баланса для описанного теплообмена, используя указанные выше обозначения. ***Подсказка:*** *если потери тепла пренебрежимо малы, то установившаяся температура t_n не зависит от того, добавили n порций холодной воды сразу или добавляли по одной порции.*

1.3 Получите уравнение зависимости $t_n(n)$ температуры воды в калориметре t_n от количества добавленных в неё порций холодной воды n.

Часть 2. Экспериментальная. Тепло vs холод

2.1 Измерьте температуру воздуха $t_{\text{возд}}$ и холодной воды t_1.

Рекомендации. *Во внутренний стакан калориметра вмещается 190мл воды. Рекомендуется набирать 80мл тёплой воды. Продумайте: какой будет у вас объём порций холодной воды.*

2.2 Укажите выбранный вами объём одной порции холодной воды V_1.

Рекомендации. *Заготовьте сразу таблицу для зависимости, указанной в п.2.3. Для уменьшения теплопотерь калориметр постоянно должен быть накрыт прозрачной крышкой. Вставьте в калориметр термометр, включите его. Тёплую воду набирайте шприцем, который находится на столе у организаторов олимпиады (ваш шприц для холодной воды) и вливайте её в калориметр через отверстие, которое закрывается синенькой крышкой. После того как набрали тёплую воду сразу закройте это отверстие. Возвратившись на рабочее место, сразу приступайте к выполнению эксперимента. По одной порции добавляйте холодную воду.*

Два – три раза перемешайте воду мешалочкой. Следите за показаниями термометра, если показания 5 – 6 секунд не изменяются, то записывайте значение температуры в таблицу. Этот интервал времени отсчитывайте мысленно. Холодную воду заливайте через отверстие, в которое вливали тёплую воду. Не забывайте закрывать это отверстие крышкой. При достаточной расторопности эксперимент можно провести за 5 – 6 минут



Рисунок 1

2.3 Укажите набранный вами объём тёплой воды V_0. Исследуйте зависимость $t_n(n)$ экспериментально. Результаты представьте таблично и графически.

2.4 Линеаризируйте уравнение, полученное вами в п.1.3. ***Подсказка:*** *от обеих частей уравнения, полученного в п.1.3, нужно отнять t_1 и выполнить некоторые преобразования.* Укажите какие величины в полученном вами линеаризированном уравнении будут аналогичны величинам $y,\ b,\ a, x$ в линейном уравнении

$$y = b + ax \qquad (1).$$

2.5 Постройте график линеаризованной зависимости $t_n(n)$.

2.6 На основе результатов эксперимента определите температуру t_0 тёплой воды, перед добавлением первой порции холодной воды. Вычислите погрешности.

2.7 Выразите теплоёмкость внутреннего стакана калориметра $C_к$ через теплоёмкость одной порции холодной воды C_1. Вычислите теплоёмкость $C_к$. Определите с помощью весов массу внутреннего стакана калориметра $m_к$. Определите удельную теплоёмкость металла, из которого изготовлен внутренний стакан калориметра. Погрешности в этом пункте вычислять не нужно.

2.8 Какой оказалась бы температура воды в калориметре, если бы в него можно было добавить 20,0 порций холодной воды, при условии, что объём тёплой воды был бы такой же как в вашем эксперименте? Погрешности вычислять не нужно.

Часть 3. Оценка тепловых потерь

Хотя в части 1 было указано тепловыми потерями пренебречь, но всё же тепловые потери происходят.

3.1 С какого момента в вашем эксперименте нужно учитывать тепловые потери?

3.2 Предложите способ и выполните оценку доли k тепловых потерь в вашем эксперименте. Если необходимо, то проведите нужный для этого эксперимент.

Задача 9_1. Охлаждение малыми порциями *(решение)*

Часть 1. Теоретическая. Путь к тепловому балансу

1.1

После добавления в калориметр тёплой воды, внутренний стакан очень быстро нагревается и в дальнейшем теплообмене с холодной водой он отдаёт теплоту. Отдаёт теплоту конечно же и сама тёплая вода. Получает теплоту порция холодной воды.

Не обязательное дополнение. Нагреваться и отдавать теплоту будут так же мешалочка и стержень термометра, теплоёмкости которых мы не учитываем. Теплоёмкости этих тел фактически войдут в теплоёмкость внутреннего стакана калориметра.

1.2

$$Q_{\text{пол}} = \left|Q_{\text{отд}}\right| \qquad (2).$$

Так как установившаяся температура воды в калориметре не зависит от того, добавили n порций холодной воды сразу или добавляли по одной порции, то

$$Q_{\text{пол}} = nC_1(t_n - t_1) \qquad (3),$$

$$\left|Q_{\text{отд}}\right| = (C_0 + C_{\text{к}})(t_0 - t_n) \qquad (4).$$

Приравнивая правые части (3) и (4), получаем:

$$\boldsymbol{nC_1(t_n - t_1) = (C_0 + C_{\text{к}})(t_0 - t_n)} \qquad (\mathbf{5}).$$

1.3

Раскрывая в (5) скобки, и после других несложных преобразований получим:

$$\boldsymbol{t_n = \frac{(C_0 + C_{\text{к}})t_0 + nC_1t_1}{C_0 + C_{\text{к}} + nC_1}} \qquad (\mathbf{6}).$$

Часть 2. Эксперимент. Тепло vs холод

2.1 $t_{\text{возд}} = (21{,}9 \pm 0{,}1)$°C, $t_1 = (21{,}6 \pm 0{,}1)$°C.

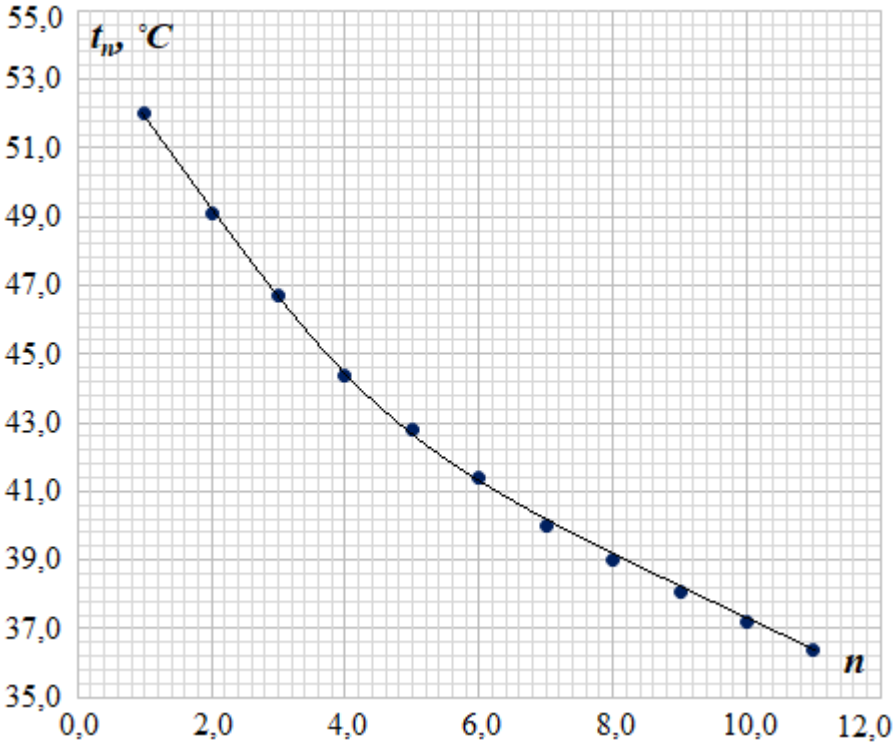
2.2 $V_1 = (10{,}0 \pm 0{,}5)$мл.

2.3 $V_0 = (80 \pm 1)$мл.

Таблица 1.
Зависимость $t_n(n)$

n	t_n, ℃
1,0	52,0
2,0	49,1
3,0	46,7
4,0	44,4
5,0	42,8
6,0	41,4
7,0	40,0
8,0	39,0
9,0	38,1
10,0	37,2
11,0	36,4

График 1. *Зависимость* $t_n(n)$



2.4 Отнимем от обоих частей уравнения (6) t_1, получим:

$$t_n - t_1 = \frac{(C_0 + C_к)t_0 + nC_1t_1}{C_0 + C_к + nC_1} - t_1 \quad (7),$$

$$t_n - t_1 = \frac{(C_0 + C_к)t_0 + nC_1t_1 - (C_0 + C_к)t_1 - nC_1t_1}{C_0 + C_к + nC_1} \quad (8),$$

$$t_n - t_1 = \frac{(C_0 + C_к)(t_0 - t_1)}{C_0 + C_к + nC_1} \quad (9),$$

Перейдём в уравнении (9) к обратным величинам, получим:

$$\frac{1}{t_n - t_1} = \frac{(C_0 + C_к) + nC_1}{(C_0 + C_к)(t_0 - t_1)} \quad (10),$$

$$\boldsymbol{\frac{1}{t_n - t_1} = \frac{1}{t_0 - t_1} + \frac{C_1}{(C_0 + C_к)(t_0 - t_1)}n} \quad \boldsymbol{(11)}.$$

Сравнивая (11) с уравнением (1), видим, что

$$\frac{1}{t_n - t_1} \to y, \qquad \frac{1}{t_0 - t_1} \to b, \qquad \frac{C_1}{(C_0 + C_к)(t_0 - t_1)} \to a, \qquad n \to x \quad (12).$$

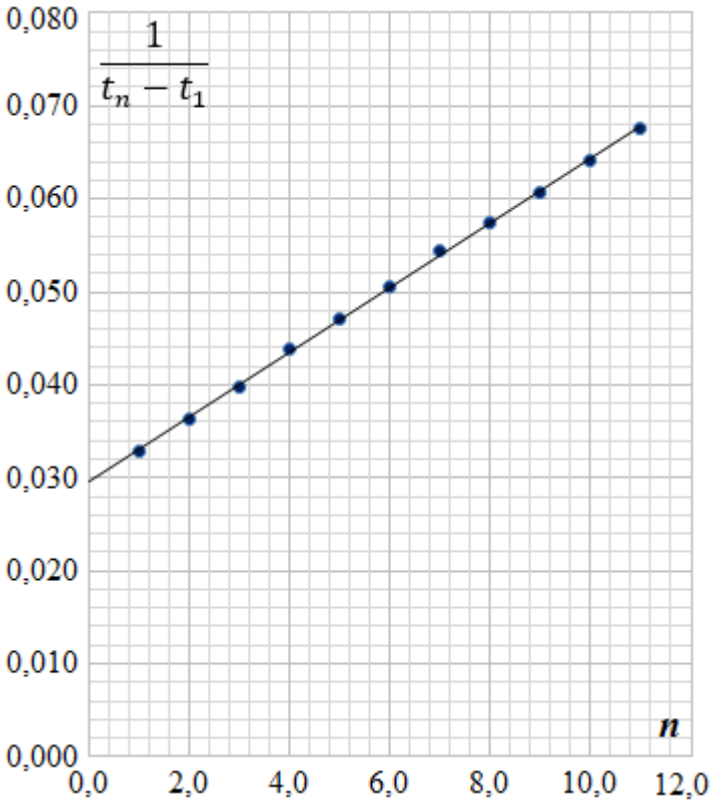
2.5

Вычислим значение $\frac{1}{t_n - t_1}$.

Таблица 2.
Зависимость $\frac{1}{t_n - t_1}(n)$

	n	$\frac{1}{t_n - t_1}, \frac{1}{°C}$
	1,0	0,0329
	2,0	0,0364
	3,0	0,0398
	4,0	0,0439
	5,0	0,0472
	6,0	0,0505
	7,0	0,0543
	8,0	0,0575
	9,0	0,0606
	10,0	0,0641
	11,0	0,0676
сред.	6,0	0,0504
дисп.	10,0	0,000120
ковар.		0,0346
N	$\langle a \rangle, \frac{1}{°C}$	$\langle b \rangle, \frac{1}{°C}$
11	0,00346	0,0296
	$\Delta a, \frac{1}{°C}$	$\Delta b, \frac{1}{°C}$
	0,00005	0,0003
коррел.	0,9998	

График 2. *Зависимость* $\frac{1}{t_n - t_1}(n)$



2.6

Используя МНК (можно использовать ПГО), определим свободное слагаемое и угловой коэффициент наклона усредняющей прямой в зависимости $\frac{1}{t_n - t_1}(n)$. Вычислим абсолютные погрешности этих величин (табл. 2).

Перед добавлением первой порции холодной воды $n = 0$. Используя соотношения (12), запишем:

$$\frac{1}{t_0 - t_1} = b \qquad (13).$$

Из (13) получим:

$$\langle t_0 \rangle = \frac{1}{\langle b \rangle} + \langle t_1 \rangle = \frac{1}{0{,}0296\text{°C}^{-1}} + 21{,}6\text{°C} = 55{,}4\text{°C} \qquad (14).$$

$$\varepsilon_{\frac{1}{b}} = \varepsilon_b = \frac{\Delta b}{\langle b \rangle} = \frac{0{,}0003}{0{,}0296} = 0{,}010 = 1{,}0\% \qquad (15),$$

$$\Delta\left(\frac{1}{b}\right) = \varepsilon_{\frac{1}{b}} \cdot \frac{1}{\langle b \rangle} = 0{,}010 \cdot \frac{1}{0{,}0296\text{°C}^{-1}} = 0{,}33\text{°C} = 0{,}4\text{°C} \qquad (16),$$

$$\Delta t_0 = \Delta\left(\frac{1}{b}\right) + \Delta t_1 = 0{,}4\text{°C} + 0{,}1\text{°C} = 0{,}5\text{°C} \qquad (17),$$

$$\varepsilon_{t_0} = \frac{\Delta\left(\frac{1}{b}\right) + \Delta t_1}{\frac{1}{\langle b \rangle} + \langle t_1 \rangle} = \frac{0{,}4\text{°C} + 0{,}1\text{°C}}{55{,}4\text{°C}} = 0{,}009 = 0{,}9\% \qquad (18),$$

$$\boldsymbol{t_0 = \langle t_0 \rangle \pm \Delta t_0 = (55{,}4 \pm 0{,}5)\text{°C}}$$

2.7

Используя соотношения (12), запишем:

$$\frac{C_1}{(C_0 + C_к)(t_0 - t_1)} = a \qquad (19).$$

Учитывая значения объёмов теплой и одной порции холодной воды ($V_0 = (80 \pm 1)$мл, $V_1 = (10{,}0 \pm 0{,}5)$мл), запишем соотношение между их теплоёмкостями:

$$C_0 = 8{,}0 C_1 \qquad (20).$$

Подставляя (13) и (20) в (19), получим:

$$\frac{C_1}{(8{,}0 C_1 + C_к)} b = a \qquad (21),$$

отсюда

$$C_к = \frac{b}{a}\left(1 - 8{,}0\frac{a}{b}\right) C_1 \qquad (22).$$

Вычислим значение числового коэффициента в (22), получим:

$$C_{\text{к}} = \frac{0{,}0296\frac{1}{^\circ\text{C}}}{0{,}00346\frac{1}{^\circ\text{C}}}\left(1 - 8{,}0\frac{0{,}00346\frac{1}{^\circ\text{C}}}{0{,}0296\frac{1}{^\circ\text{C}}}\right)C_1 = 0{,}55C_1 \qquad (23).$$

Вычислим теплоёмкость одной порции холодной воды:

$$C_1 = \rho_{\text{в}}V_1c_{\text{в}} = 1{,}00\cdot 10^3\,\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\,10{,}0\cdot 10^{-6}\text{м}^3\cdot 4180\,\frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot^\circ\text{C}} = 41{,}8\,\frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}} \qquad (24).$$

Теплоёмкость внутреннего стакана калориметра

$$C_{\text{к}} = 0{,}55C_1 = 0{,}55\cdot 41{,}8\frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}} = 23\frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}$$

Определим с помощью весов массу внутреннего стакана калориметра

$$m_{\text{к}} = (64{,}4 \pm 0{,}1)\text{г}.$$

Определим удельную теплоёмкость металла, из которого изготовлен внутренний стакан калориметра

$$\boldsymbol{c}_{\text{к}} = \frac{C_{\text{к}}}{m_{\text{к}}} = \frac{23\frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}}{0{,}0644\text{кг}} = \mathbf{0,36}\,\frac{\text{кДж}}{\text{кг}\cdot^\circ\text{C}} \qquad (25).$$

2.8

Используя (11) и (12), запишем:

$$\frac{1}{t_n - t_1} = b + an \qquad (26).$$

Из (26) получим:

$$t_n = \frac{1}{b + an} + t_1 \qquad (27),$$

при $n = 20{,}0$

$$t_{20} = \frac{1}{0{,}0296^\circ\text{C}^{-1} + 0{,}00346^\circ\text{C}^{-1}\cdot 20{,}0} + 21{,}6^\circ\text{C} = 31{,}7^\circ\text{C}.$$

Часть 3. Оценка тепловых потерь

3.1

Тепловые потери необходимо учитывать после добавления первой порции холодной воды.

3.2

Авторы задачи предлагают способ, основанный на определении значений температуры и соответствующих им моментов времени при самопроизвольном остывания воды в калориметре. Так как тепловые потери необходимо учитывать после добавления первой порции холодной воды, то наберём в калориметр 90мл тёплой воды и начнём фиксировать температурные и временные интервалы с того момента, когда температура воды станет равной $(52{,}0 \pm 0{,}1)$℃ (такая температура воды установилась в калориметре после добавления первой порции холодной воды). В этом эксперименте нам достаточно фиксировать температуру на минутных интервалах, поэтому время можем определять по настенным часам с секундной стрелкой.

Таблица 3. *Результаты по самопроизвольному остыванию воды*

τ, мин	t, ℃
0	52,0
1,0	51,5
2,0	51,0
3,0	50,6
4,0	50,2
5,0	49,9
6,0	49,6

Из таблицы 2 видим, что за 6,0 минут (это время, за которое авторы задачи провели эксперимент в п. 2.3) вода в калориметре самопроизвольно охладилась на $\Delta t = 2{,}4$℃. Обозначим значение температуры воды в калориметре после добавления первой порции холодной воды $t_{1к} = 52{,}0$℃ (так как обозначение $t_1 = 21{,}6$℃ значение температуры холодной воды уже «занято»). Тогда верхнюю границу доли тепловых потерь можно оценить как

$$k_в = \frac{\Delta t}{t_{1к} - t_1} = \frac{2{,}4℃}{52{,}0℃ - 21{,}6℃} = 0{,}079 = 7{,}9\% \qquad (28).$$

Не обязательное дополнение. Долю потерь можно уточнить, если учесть, что мощность теплопотерь пропорциональна разности температур воды в калориметре и окружающего воздуха. Усредним по времени температуру воды в калориметре в ходе экспериментов в п. 2.3 и п.3.2, получим:

$$\langle t_{n2.3} \rangle = 43{,}7℃; \quad \langle t_{n3.2} \rangle = 50{,}9℃ .$$

Разность данных температур с температурой окружающего воздуха ($t_{возд} = (21{,}9 \pm 0{,}1)$℃):

$$\Delta t_{n2.3} = 21{,}8℃; \quad \Delta t_{n3.2} = 29{,}0℃ .$$

Тогда уточнённое значение доли потерь

$$k_у = k_в \frac{\Delta t_{n2.3}}{\Delta t_{n3.2}} = 7{,}9\% \frac{21{,}8℃}{29{,}0℃} = 5{,}9\%.$$

Если учесть, что в ходе эксперимента в п. 2.3 увеличивался объём воды в калориметре, что вело к уменьшению площади внутренней поверхности стакана калориметра, с которой так же происходили теплопотери, то значение доли теплопотерь ещё несколько уменьшится.

Второй способ оценки коэффициента тепловых потерь. Этот способ даёт значительно заниженное значение доли тепловых потерь, из-за того, что невозможно учесть всю теплоту, которую забирает калориметр от теплой воды, а затем отдаёт её холодной.

Используя имеющиеся экспериментальные данные, вычислим температуру, которая должна установиться после добавления в калориметр 10-й порции холодной воды. Составим уравнение теплового баланса. Отданную и полученную теплоту запишем как:

$$\left|Q_{\text{отд}}\right| = (C_{\text{к}} + 9C_1)(t_{1\text{к}} - t_{x10}) \quad (29),$$

$$Q_{\text{пол}} = 9C_1(t_{x10} - t_1) \quad (30),$$

где t_{x10} – температура, которая должна установиться в калориметре после добавления 10-й порции холодной воды. Приравнивая (29) и (30), получим:

$$(C_{\text{к}} + 9C_1)(t_{1\text{к}} - t_{x10}) = 9C_1(t_{x10} - t_1) \quad (31),$$

откуда

$$t_{x10} = \frac{(C_{\text{к}} + 9C_1)t_{1\text{к}} + 9C_1t_1}{C_{\text{к}} + 18C_1} \quad (32).$$

После подстановки значений и вычислений получаем $t_{x10} = 37{,}3$℃. Расхождение с экспериментально полученным значением ($t_{10} = 37{,}2$℃, см. табл. 1) в 0,1℃. Такое отличие в значениях температур должно соответствовать доли тепловых потерь в 0,3%, что не соответствует действительности. К тому же отличие в температурах $t_{x10} - t_{10} = 0{,}1$℃ будет значительно меньше, чем абсолютная погрешность данной величины. Применяя данный способ для оценки доли тепловых потерь, у учащихся может получиться даже отрицательное значение данного коэффициента. Принимая во внимание выше указанное, данный способ считаем не корректным.

Задача 9_2. Прозрачный цилиндр

Оборудование: лазер, источник тока для лазера, держатель для лазера, экран, линейка (15 – 20см), цилиндрический тонкостенный стакан на ¾ заполненный водой (внешний диаметр стакана (4,0см), мерная лента, напечатанная на листе А4 окружность-транспортир с секторами через 10° (3шт), листы с напечатанной окружностью и изображёнными лучами (А4, к пункту 3.1 - 1шт, к пункту 3.2 – 1шт), миллиметровая бумага А5 (1шт), транспортир чертёжный, карандаш.

В данной задаче Вам предстоит исследовать прохождение параллельного пучка лучей через цилиндрический стакан с водой. Все части задачи можно выполнять независимо друг от друга. Для успешного выполнения основной части задачи вспомним явления отражения и преломления света.

Часть 1. Повторение

1.1 Световой луч падает на границу раздела двух сред: воздух – вода (рис. 1). Покажите ход отражённого и преломлённого лучей. Покажите угол падения α, угол отражения β, угол преломления γ. ***Подсказка:*** *при переходе света из воздуха в воду для углов падения и преломления выполняется равенство:* $\sin\alpha = \frac{4}{3}\sin\gamma$.

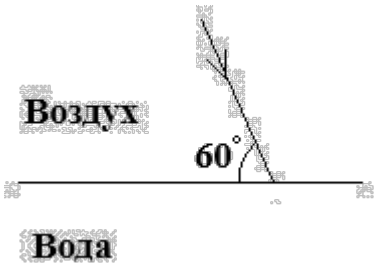


Рисунок 1

1.2 Световой луч падает на границу раздела двух сред: вода – воздух (рис. 2). Покажите ход отражённого и преломлённого лучей. Покажите угол падения α, угол отражения β, угол преломления γ. ***Подсказка:*** *при переходе света из воды в воздух для углов падения и преломления выполняется равенство:* $\sin\alpha = \frac{3}{4}\sin\gamma$.

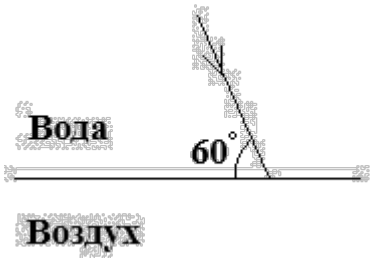


Рисунок 2

Указание. *Ход лучей показать как можно точнее (используйте транспортир). Чтобы по известному значению синуса угла определить сам угол в градусах необходимо на инженерном калькуляторе ввести значение синуса, затем нажать клавишу «2nd» (или «shift») после чего нажать клавишу над которой написано «sin-1» (как правило надпись «sin-1» находиться над клавишей «sin»), на дисплее микрокалькулятора отобразиться значение угла. Обратите внимание, чтобы при вычислении углов на экране микрокалькулятора отображалась надпись «DEG» или*

«DEGREE» (не «RAD» и не «GRAD»). Это устанавливается переключателем режимов измерения углов.

Часть 2. Наблюдение и заштриховка дуг

2.0 На двух листах с окружностью-транспортиром прорисуйте карандашом контур основания стакана, центр основания стакана должен совпадать с центром окружности. Третий лист с окружностью транспортиром используйте в экспериментальной установке (рис 3). Соберите экспериментальную установку.

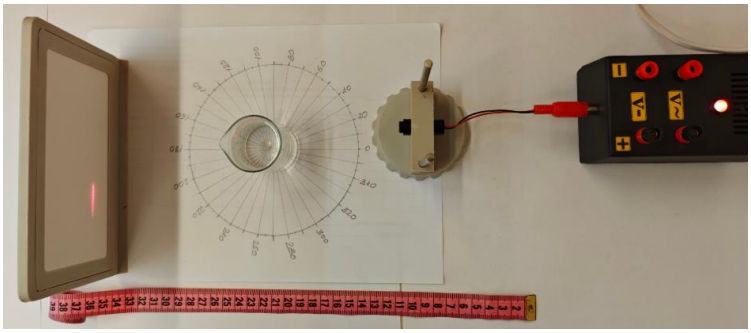


Рисунок 3.

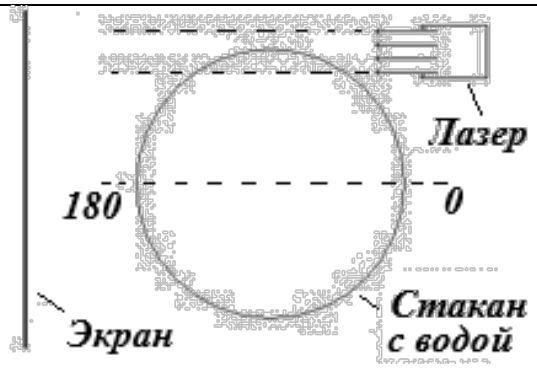


Рисунок 4

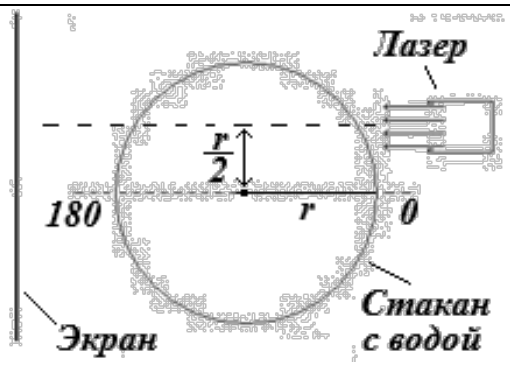


Рисунок 5

2.1 Направьте на край стакана с водой световой пучок от лазера (рис. 4, вид сверху). Примерно половина пучка должна проходить мимо стакана, другая половина – падать на стакан.

2.2. Направьте на стакан с водой световой пучок от лазера (рис. 5, вид сверху). Линия, вдоль которой направлена ось светового пучка, должна проходить от диаметра стакана на расстоянии равном половине радиуса его основания.

Для пунктов 2.1 и 2.2 выполните следующие задания.

А) Размещая карандаш вертикально как можно ближе к стакану, но не сдвигая стакан, определите дуги, в которых лучи исходят от поверхности стакана. Покажите эти дуги штриховкой на контуре стакана на одном из листов с окружностью - транспортиром.

Б) Перемещая экран вокруг стакана, по окружности-транспортиру, обнаружьте дуги, в которые попадают лучи светового пучка. На том же листе, который вы использовали в подпункте «А» отметьте на окружности штриховкой дуги, в которые попадают лучи лазера.

В) Обозначьте дуги буквами и напишите из какой дуги в какую дугу попадают лучи. На листе обязательно напишите номер пункта задачи, к которому относится сделанный рисунок.

Часть 3. Построение хода лучей

Указание. *Толщиной стенок стакана пренебречь, (считайте, что лучи падают на поверхность воды). Окружность обозначает проекцию боковой поверхности стакана на плоскость его основания. Масштаб рисунка увеличен, однако пропорции соблюдены.*

3.1 На листе с надписью «К пункту 3.1» покажите ход осевого (центрального) и одного из крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 1 и 2).

3.2 На листе с надписью «К пункту 3.2» Покажите ход крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 3 и 4).

Часть 4. Фокус прозрачного цилиндра

(Погрешности в данной части вычислять не нужно)

Направьте на стакан с водой световой пучок от лазера (рис. 6, вид сверху). Линия, вдоль которой направлен пучок, должна проходить через диаметр стакана.

4.1 Исследуйте зависимость *d(l)* ширины пучка на экране *d* от расстояния между экраном и крайней точкой стакана *l.* (см. рис.6). Результаты представьте таблично и графически.

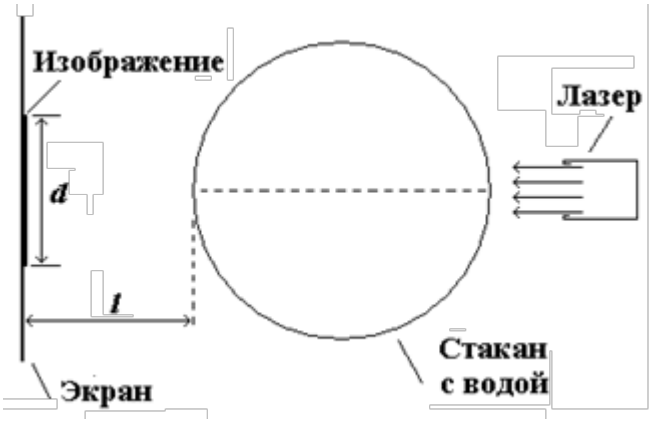


Рисунок 6

4.2 По экспериментальным данным определите математический вид зависимости *d(l)*, составьте уравнение данной зависимости.

4.3 Определите положение фокуса стакана с водой в системе координат: центр О совпадает с центром окружности, обозначающей контур стакана, ось OY – на рисунке вверх, ось OX – к экрану вдоль диаметра стакана.

9_2 Прозрачный цилиндр *(решение)*

Часть 1. Повторение

Решение данной части является тривиальным, поэтому подробное решение и построение хода лучей авторы не приводят. При проверке работ жюри следует обратить внимание на то, чтобы учащимися были правильно вычислены углы падения и отражения $\alpha = \beta = 30°$, углы преломления (в п.1.1 $\gamma = 22°$, в п.1.2 $\gamma = 42°$), построены отражённый и преломлённый лучи в соответствии со значениями данных углов, верно обозначены углы α, β, γ.

Часть 2. Наблюдение и заштриховка дуг

2.1

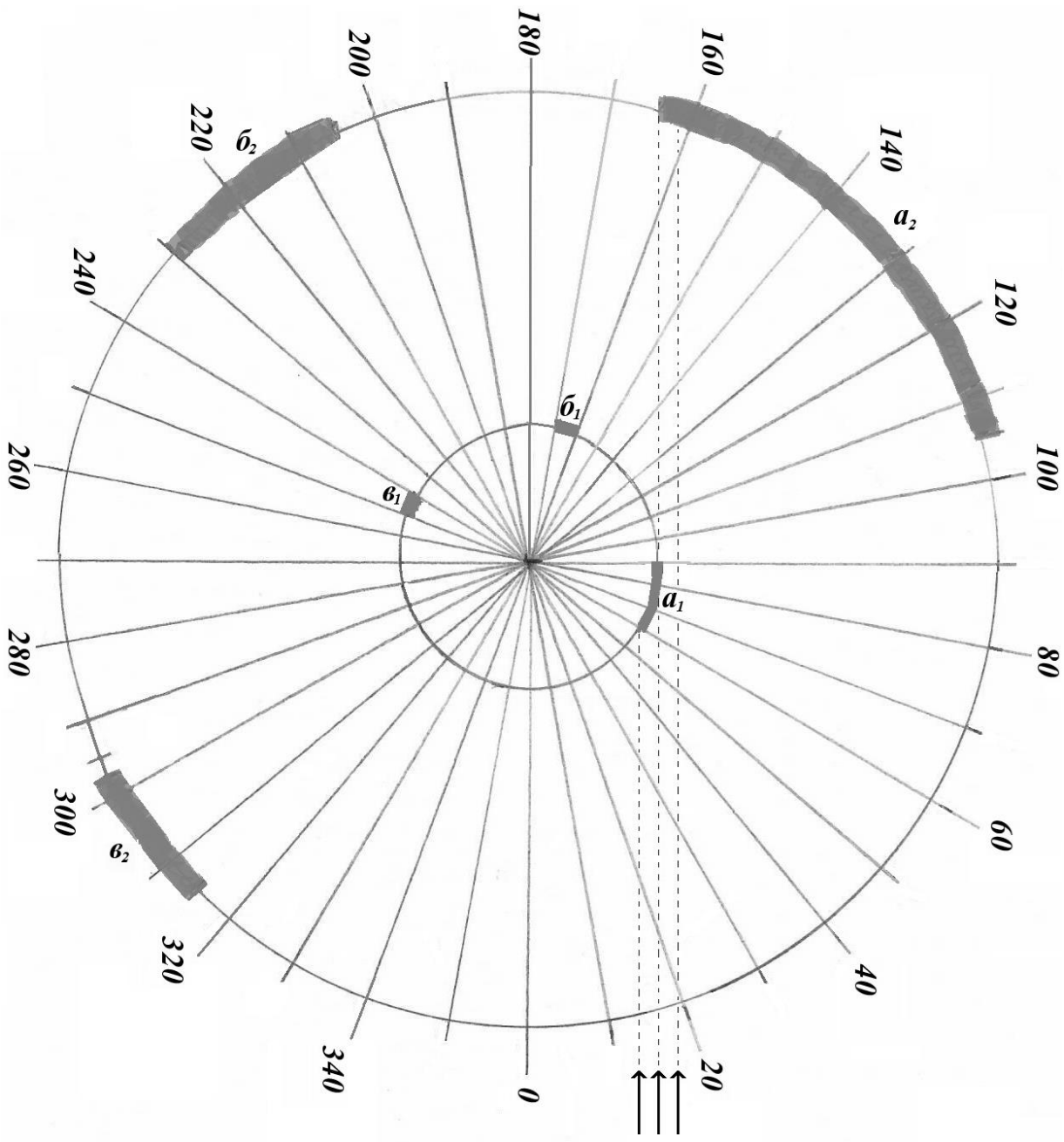


Рисунок 7. Заштрихованные дуги к п. 2.1

В дугу $а_2$ попадают лучи, отражённые от дуги $а_1$, в дугу $б_2$ попадают лучи, преломленные на дуге $б_1$, в дугу $в_2$ попадают лучи, преломленные на дуге $в_1$. В дугу $в_1$ попадают лучи, отражённые внутри стакана от дуги $б_1$, в дугу $б_1$ попадают лучи, преломленные на дуге $а_1$.

2.2 В дугу $а_4$ попадают лучи, отражённые от дуги $а_3$, в дугу $б_4$ попадают лучи, преломленные на дуге $б_3$, в дугу $в_4$ попадают лучи, преломленные на дуге $в_3$. В дугу $в_3$ попадают лучи, отражённые внутри стакана от дуги $б_3$, в дугу $б_3$ попадают лучи, преломленные на дуге $а_3$.

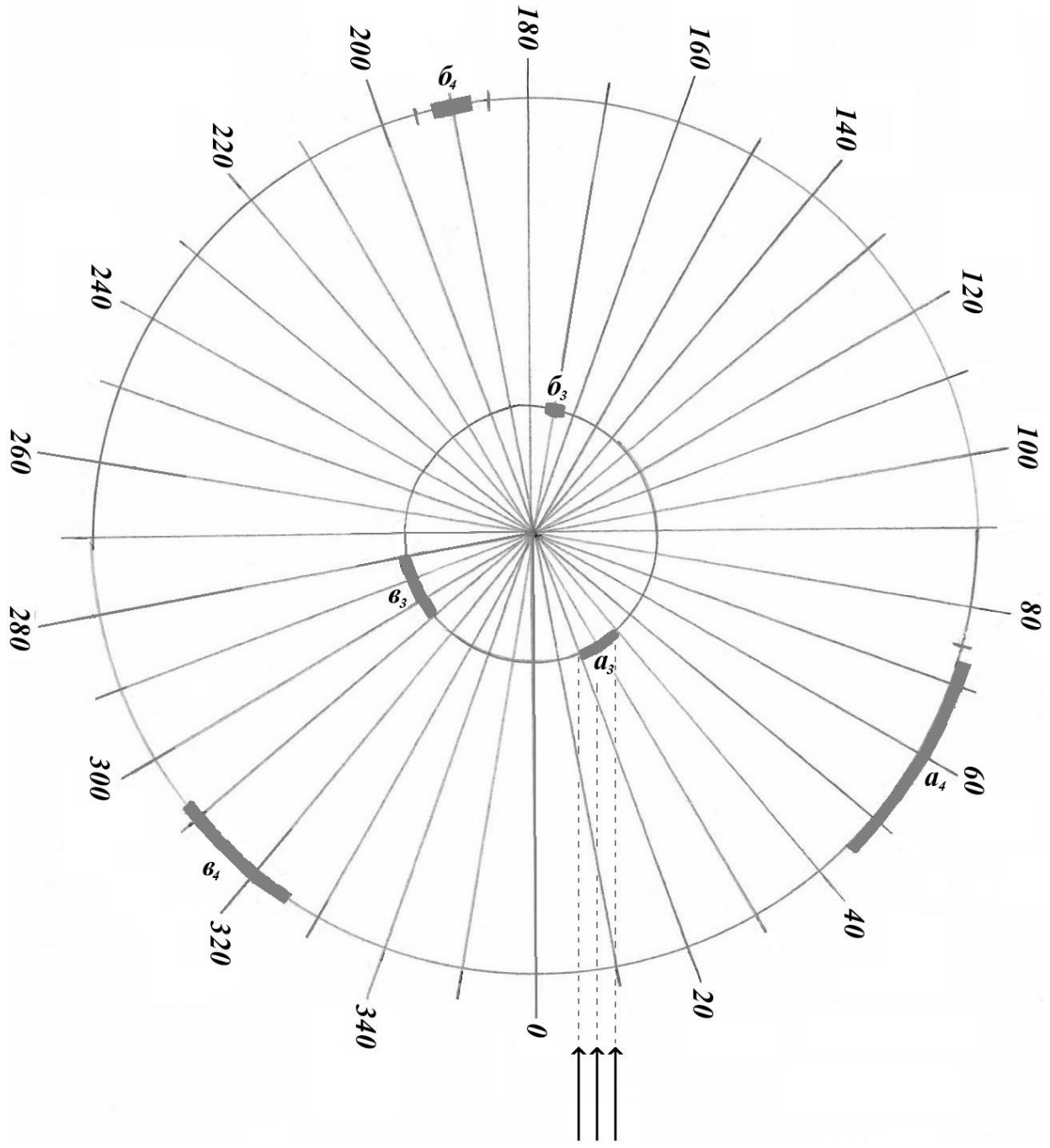


Рисунок 8. Заштрихованные дуги к п. 2.2

Часть 3. Построение хода лучей

3.1 При проверке работ жюри следует обратить внимание на то, чтобы учащимися были правильно измерены, вычислены и отложены углы падения, отражения и преломления. Для осевого луча 1: $\alpha_1 = \beta_1 = 90°,\ \ \gamma_1 = 49°$**.** Для крайнего луча 2: $\alpha_2 = \beta_2 = 58°,\ \ \gamma_2 = 40°$.

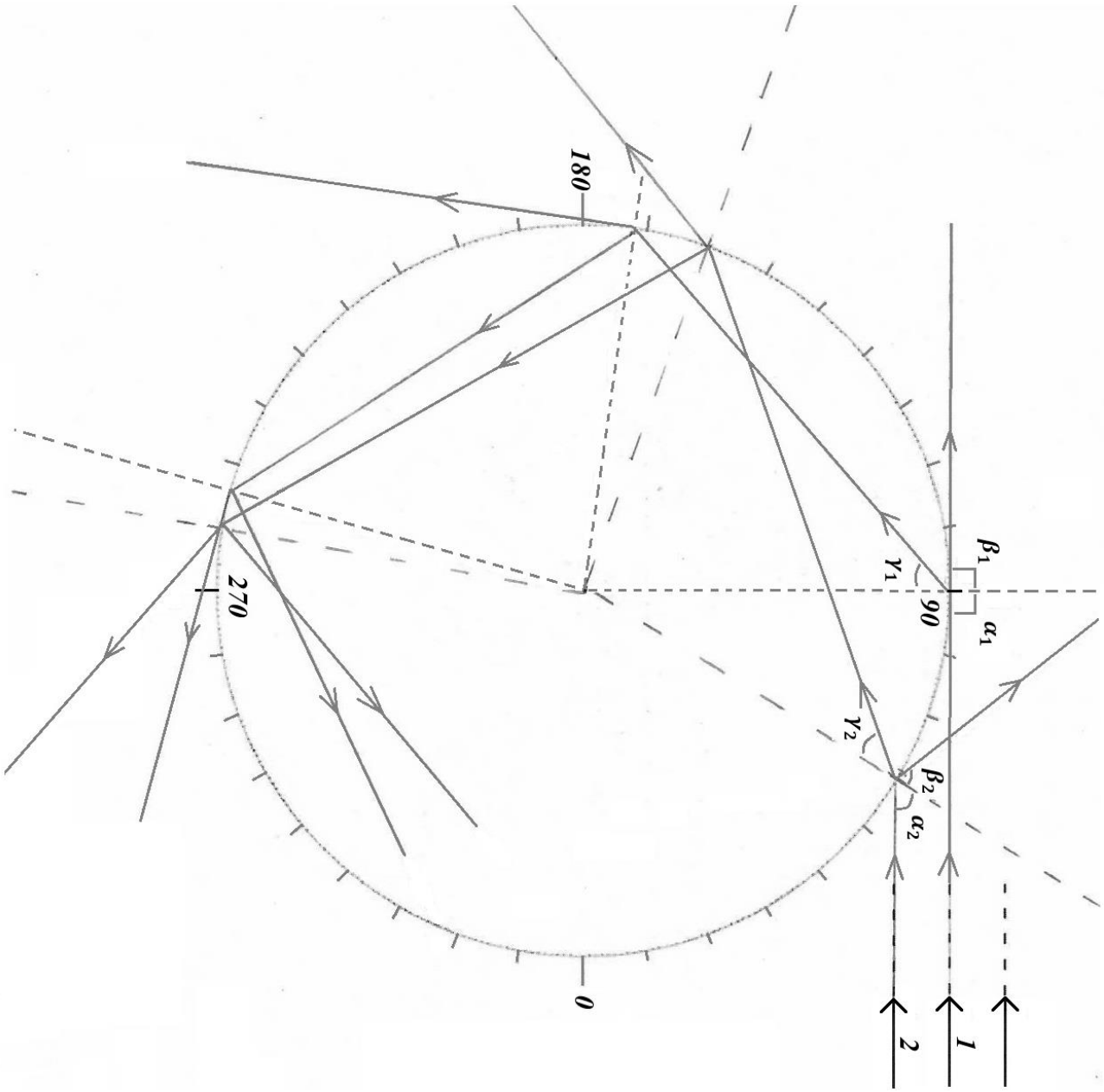


Рисунок 9. Ход лучей к п. 3.1

3.2 Углы падения, отражения и преломления. Для луча 3: $\alpha_3 = \beta_3 = 40°$, $\gamma_3 = 29°$, для луча 4: $\alpha_4 = \beta_4 = 20°$, $\gamma_4 = 15°$.

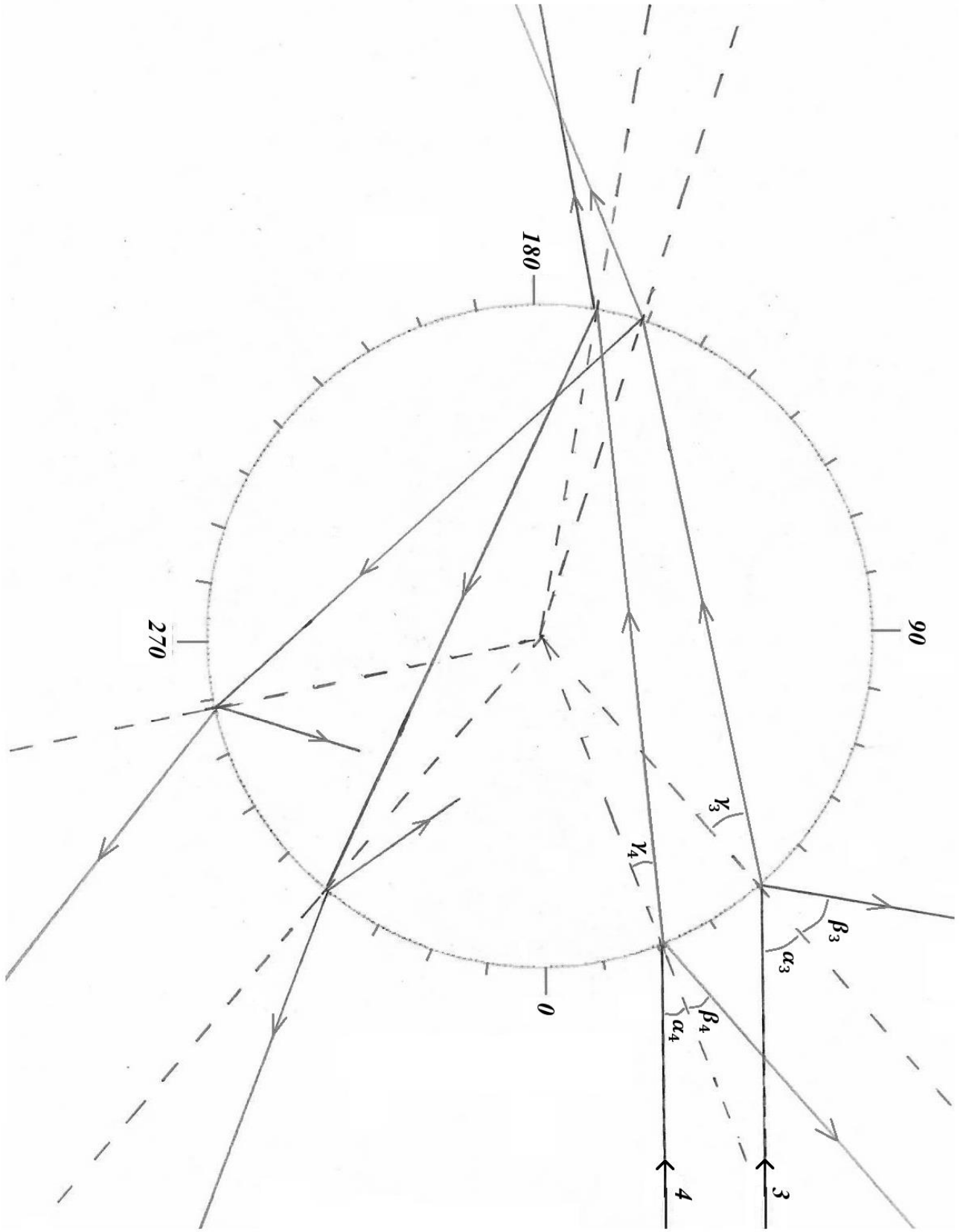


Рисунок 10. Ход лучей к п. 3.2

Как видим, угловая величина и положение дуг *б1, в1* и *б3, в3* определённых в части 2 несколько отличаются от соответствующих дуг, полученных при построении хода луче в части 3. Это можно объяснить тем, что при проведении эксперимента пучок лазера мог быть направлен несколько иначе, чем направлены лучи в заданиях части 3.

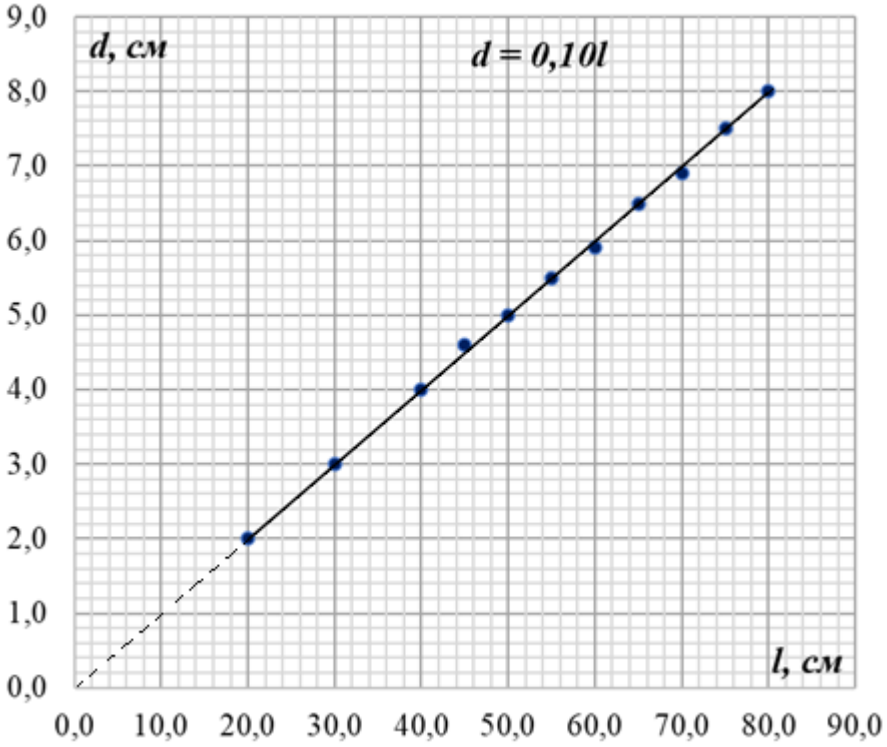
Часть 4. Фокус прозрачного цилиндра

4.1

Таблица.
Зависимость *d(l)*

l, см	*d, см*
20,0	2,0
30,0	3,0
40,0	4,0
45,0	4,6
50,0	5,0
55,0	5,5
60,0	5,9
65,0	6,5
70,0	6,9
75,0	7,5
80,0	8,0

График. Зависимость *d(l)*



4.2 Из графика видим, что зависимость *d(l)* прямо пропорциональная. Используя МНК (можно использовать ПГО), определим угловой коэффициент наклона усредняющей прямой, получим:

$$k = 0{,}10$$

уравнение зависимости *d(l)*:

$$\boldsymbol{d = 0{,}10l}.$$

4.3 Из графика видим, что при нулевой ширине пучка $(d = 0)$, расстояние от поверхности стакана до экрана равняется нулю $(l = 0)$, то есть фокус находится на поверхности стакана. Следовательно, координаты фокуса: $X = 2{,}0\text{см}; Y = 0$. Координата X равна радиусу основания стакана, так как начало координат указано в центре окружности, обозначающей контур стакана.

Схема оценивания

Задача 9-1. Охлаждение малыми порциями

№	Содержание пункта	Баллы	Оценка жюри	Апелляция
	Часть 1	**6**		
1.1	Указано, что отдают теплоту внутренний стакан калориметра и тёплая вода Указано, что получает теплоту порция холодной воды	0,3+0,3 0,4		
	Всего за п. 1.1	**1**		
1.2	Записано уравнение (2)	1		
	Записано уравнение (3) или эквивалентное ему	1		
	Записано уравнение (4) или эквивалентное ему	1		
	Получено уравнение (5) или эквивалентное ему	1		
	Всего за п. 1.2	**4**		
1.3	Получено уравнение (6) или эквивалентное ему	**1**		
	Часть 2	**36**		
2.1	Определена температура воздуха с указанием абсолютной погрешности	0,3+0,2		
	Определена температура холодной воды с указанием абсолютной погрешности	0,3+0,2		
	Всего за п. 2.1	**1**		
2.2	Объём порции холодной воды не более 10см^3, верно указана абсолютная погрешность	0,5 0,5		
	Всего за п. 2.2	**1**		
2.3	Объём тёплой воды не менее 70см^3 и не более 90см^3, верно указана абсолютная погрешность	0,5 0,5		
	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 1). *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	2 *0/0,5/1/1,5* *0,5*		
	Построен график 1 зависимости $t_n(n)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Выбран удобный масштаб* *Построена сглаживающая кривая* *Сглаживающая кривая изогнута*	3 *0,5* *0,5* *0,5* *0,5* *1*		
	Всего за п. 2.3	**6**		
2.4	Записано уравнение (7)	1		
	Получено уравнение (9)	1		
	Записано уравнение (10)	1		
	Получено уравнение (11)	1		
	Записаны соответствия (12)	1		
	Всего за п. 2.4	**5**		

2.5	Составлена таблица 2 для зависимости $\frac{1}{t_n - t_1}(n)$. *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	2 *0/0,5/1/1,5* *0,5*		
	Построен график 2 зависимости $\frac{1}{t_n - t_1}(n)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Построена усредняющая прямая* *Усредняющая прямая возрастает и её наклон 30˚ - 60˚ к осям координат*	2 *0,5* *0,5* *0,5* *0,5*		
	Всего за п. 2.5	**4**		
2.6	Определено свободное слагаемое в зависимости $\frac{1}{t_n - t_1}(n)$ посредством ПГО/МНК*	0,5/1		
	Записано уравнение (13)	0,5		
	Записано уравнение (14) и вычислено значение $\langle t_0 \rangle$	0,5+0,5		
	Записано уравнение (15) и вычислено значение $\varepsilon_{\frac{1}{b}}$	0,5+0,5		
	Записано уравнение (16) и вычислено значение $\Delta\left(\frac{1}{b}\right)$	0,5+0,5		
	Записано уравнение (17) и вычислено значение Δt_0	0,5+0,5		
	Записано уравнение (18) и вычислено значение ε_{t_0}	0,5+0,5		
	Результат записан в виде $t_0 = \langle t_0 \rangle \pm \Delta t_0$	0,5		
	Значение t_0 больше чем температура воды в калориметре после добавления первой порции холодной воды (см. таб. 1)	1		
	Всего за п. 2.6	**8**		
2.7	Записано уравнение (19)	1		
	Записано уравнение (20)	*0,5*		
	Получено уравнение (21)	0,5		
	Получено уравнение (22)	1		
	Получено уравнение (23)	1		
	Записано уравнение (24) и вычислено значение C_1	0,5+0,5		
	Вычислено значение $C_к$	0,5		
	Определено значение $m_к$ с указанием абсолютной погр.	0,3+0,2		
	Записано уравнение (25) и вычислено значение $\boldsymbol{c}_к$	0,5+0,5		
	Всего за п. 2.7	**7**		
2.8	Записано уравнение (26)	1		
	Получено уравнение (27)	1		
	Вычислено значение t_{20}	1		
	Значение t_{20} меньше чем температура воды в калориметре после добавления последней порции холодной воды	1		
	Всего за п. 2.8	**4**		
	Часть 3	**8**		
3.1	Указано, что тепловые потери необходимо учитывать после добавления первой порции холодной воды	**1**		

3.2	Предложен способ, основанный на определении значений температуры и соответствующих им моментов времени при самопроизвольном остывания воды в калориметре (Иной способ учёта тепловых потерь)	1 (0,5)		
	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 3). *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7 и более* *Отсчёт времени начат с момента, когда температура воды стала равной температуре после добавления первой порции холодной воды в п. 2.3* *Продолжительность эксперимента не менее 6,0 мин.*	3 *0/0,5/1* *1* *1*		
	Записано уравнение (28) Вычислено значение доли тепловых потерь Результат находится в интервале от 5,0% до 10%	1 1 1		
	Всего за п. 3.2	**7**		
	Всего за задачу	**50**		

*) Оценка за применение МНК выставляется только если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения.
**) Балл за вычисление значений физических величин не выставляется если неверно указаны единицы измерения и снижается на 50% если неверно указано количество значащих цифр.

Схема оценивания

Задача 9-2. Прозрачный цилиндр

№	Содержание пункта	Баллы	Оценка жюри	Апелляция
	Часть 1	**6**		
1.1	Определены углы падения и отражения ($\alpha = \beta = 30°$), Определён угол преломления ($\gamma = 22°$)	0,5+0,5 0,5		
	Восстановлен перпендикуляр в точку падения луча, под соответствующими углами к перпендикуляру проведены отражённый и преломлённый лучи	0,5 0,5+0,5		
	Всего за п. 1.1	**3**		
1.2	Определены углы падения и отражения ($\alpha = \beta = 30°$), определён угол преломления ($\gamma = 42°$)	0,5+0,5 0,5		
	Восстановлен перпендикуляр в точку падения луча, под соответствующими углами к перпендикуляру проведены отражённый и преломлённый лучи	0,5 0,5+0,5		
	Всего за п. 1.2	**3**		
	Часть 2	**11**		
2.1	А) На контуре стакана показано три дуги.*	0,5+0,5+0,5		
	Б) На окружности транспортире показано три дуги.*	0,5+0,5+0,5		
	В) Указано, что: в дугу $а_2$ попадают лучи, отражённые от дуги $а_1$, в дугу $б_2$ попадают лучи, преломленные на дуге $б_1$, в дугу $в_2$ попадают лучи, преломленные на дуге $в_1$. в дугу $в_1$ попадают лучи, отражённые внутри стакана от дуги $б_1$, в дугу $б_1$ попадают лучи, преломленные на дуге $а_1$	 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5		
	Всего за п. 2.1	**5,5**		
2.2	А) На контуре стакана показано три дуги.*	0,5+0,5+0,5		
	Б) На окружности транспортире показано три дуги.*	0,5+0,5+0,5		
	В) Указано, что: в дугу $а_4$ попадают лучи, отражённые от дуги $а_3$, в дугу $б_4$ попадают лучи, преломленные на дуге $б_3$, в дугу $в_4$ попадают лучи, преломленные на дуге $в_3$, в дугу $в_3$ попадают лучи, отражённые внутри стакана от дуги $б_3$, в дугу $б_3$ попадают лучи, преломленные на дуге $а_3$.	 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5		
	Всего за п. 2.2	**5,5**		
	Часть 3	**18**		
3.1	Определены для осевого луча 1**: углы падения и отражения $\alpha_1 = \beta_1 = 90°$ угол преломления $\gamma_1 = 49°$	 0,5+0,5 0,5		
	Определены для крайнего луча 2**: углы падения и отражения $\alpha_2 = \beta_2 = 58°$, угол преломления $\gamma_2 = 40°$	 0,5+0,5 0,5		
	Верно изображены преломленные и отражённые лучи (0,5 балла за каждый луч, но не более 6 баллов)	6		
	Всего за п. 3.1	**9**		

3.2	Определены для луча 3**: углы падения и отражения $\alpha_3 = \beta_3 = 40°$, угол преломления $\gamma_3 = 29°$	 0,5+0,5 0,5		
	Определены для крайнего луча 4**: углы падения и отражения $\alpha_4 = \beta_4 = 20°$, угол преломления $\gamma_4 = 15°$	 0,5+0,5 0,5		
	Верно изображены преломленные и отражённые лучи (0,5 балла за каждый луч, но не более 6 баллов)	6		
	Всего за п. 3.2	**9**		
	Часть 4	**15**		
4.1	Составлена таблица для зависимости *d(l)*. *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	4 *0/1/2/3* *1*		
	Построен график зависимости *d(l)*. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Построена усредняющая прямая* *Усредняющая прямая возрастает и экстраполируется в начало координат* *Наклон усредняющей прямой 30˚ - 60˚ к осям координат*	4 *0,5* *0,5* *1* *1* 1		
	Всего за п. 4.1	**8**		
4.2	Указано, что зависимость *d(l)* прямо пропорциональная	1		
	Определен угловой коэффициент наклона усредняющей прямой посредством ПГО/МНК***	 1/2		
	Записано уравнение зависимости *d(l)*	1		
	Всего за п. 4.2	**4**		
4.3	Описано, как определялось положение фокуса стакана	1		
	Верно определена координата X	1		
	Верно определена координата Y	1		
	Всего за п. 4.3	**3**		
	Всего за задачу	**50**		

*) Балл выставляется полностью если расположение и угловая величина дуг отличаются от расположения и угловой величины в авторском решении не более чем на 50%.
**) Допускается расхождение с авторскими значениями $\pm 2°$. При большем расхождении балл за определение углов не выставляется.
***) Балл за применение МНК выставляется только если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения.
****) Балл за вычисление значений физических величин не выставляется если неверно указаны единицы измерения и снижается на 50% если неверно указано количество значащих цифр.

Республиканская физическая олимпиада 2026 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Условия и решения задач 10 класс (для жюри)



Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.

Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.

Задача 10_1. Конический маятник

В данной задаче конический маятник — это маленький стальной шарик, подвешенный на невесомой нерастяжимой нити и совершающий равномерное движение по окружности в горизонтальной плоскости. Нить при этом описывает поверхность конуса.

В данной задаче Вам предстоит исследовать зависимость периода обращения шарика по окружности от её радиуса при движении с постоянной по модулю скоростью. ***Внимание!*** *Ускорение свободного падения g в данной задаче считается неизвестным.*

Оборудование: экспериментальная установка (рис. 1, основные деления на бумажной полосе нанесены через 5,0см), электронный секундомер с памятью 10-и этапов.

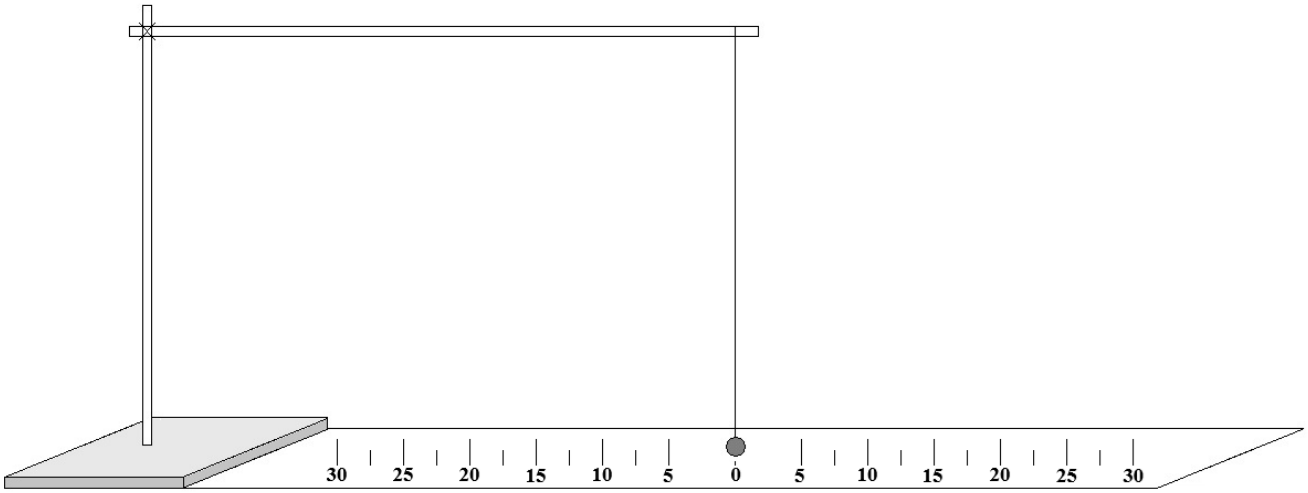


Рисунок 1

Часть 0. Наблюдения *(не оценивается)*

В 9-ом классе вы проделывали подобный эксперимент на одной из лабораторных работ. Возьмитесь большим и указательным пальцем за нить вблизи её крепления к горизонтальному стержню. Приведите маятник во вращательное движение. Старайтесь чтобы траектория шарика была близка к окружности, и чтобы шарик слева и справа от отметки нуль проходил на одинаковом расстоянии. Отпустите нить и пронаблюдайте за движением шарика. Если при проведении исследования Вам будет недостаточно меток, нанесённых на бумажную полосу, то вы можете нанести дополнительные метки.

Часть 1. Теоретическая

Введём обозначения: T – период обращения шарика по окружности, l – расстояние от точки подвеса до центра шарика, g – ускорение свободного падения, β – угол между вертикалью и нитью во время движения шарика по окружности,

R – радиус окружности, по которой движется шарик. Иные необходимые величины введите и опишите самостоятельно.

1.1 Сделайте схематический рисунок при движении конического маятника. Обозначьте силы, действующие на шарик и другие необходимые вектора.
1.2 Покажите, что зависимость $T(\beta)$ периода обращения шарика T от угла между вертикалью и нитью β во время движения шарика описывается уравнением

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l\cos\beta}{g}} \qquad (1).$$

1.3 Получите уравнение зависимости $T(R)$ периода обращения шарика T от радиуса окружности, по которой движется шарик R.

Часть 2. Эксперимент и анализ

2.1 Исследуйте зависимость $T(R)$ экспериментально. Результаты представьте таблично. *(Повторные измерения в таблицу записывать не нужно)*. Кратко опишите как вы измеряли период.
2.2 Линеаризируйте уравнение, полученное вами в п.1.3. Укажите какие величины в полученном вами линеаризированном уравнении будут аналогичны величинам $y,\ b,\ k, x$ в линейном уравнении $y = b + kx \quad (*)$.
2.3 Постройте график линеаризованной зависимости $T(R)$.
2.4 На основе результатов эксперимента определите период обращения конического маятника, когда $R \to 0$. Вычислите погрешности.

Часть 3. Вычисления значений констант

Используя результаты части 2, вычислите *(не забудьте о погрешностях)*:
3.1 Ускорение свободного падения g.
3.2 Определите радиус окружности, по которой должен двигаться шарик, и угол между нитью и вертикалью, когда $T \to 0$.

Задача 10_1. Конический маятник *(решение)*

Часть 1. Теоретическая

1.1

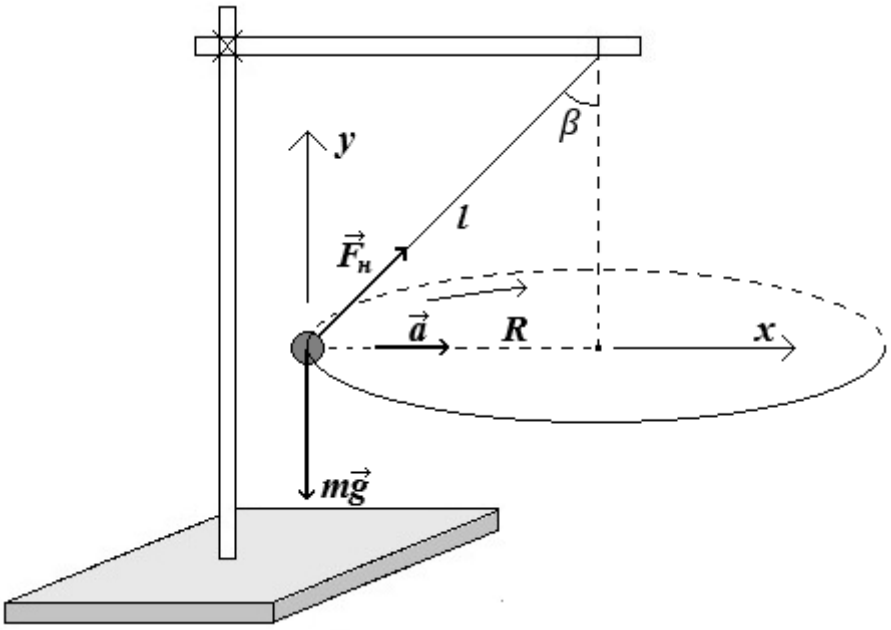


Рисунок 2

1.2 Запишем второй закон Ньютона в проекции на оси координат:

$$x)\ ma = F_н sin\beta \quad (2), \qquad y)\ 0 = F_н cos\beta - mg \quad (3).$$

Из (3) получим:

$$F_н = \frac{mg}{cos\beta} \quad (4).$$

Подставляя (4) в (2) и сокращая на массу шарика m, получим:

$$a = \frac{g}{cos\beta} sin\beta \quad (5).$$

Центростремительное ускорение шарика представим как

$$a = \frac{4\pi^2}{T^2} R = \frac{4\pi^2}{T^2} lsin\beta \quad (6).$$

Подставляя (6) в (5), получим:

$$\frac{4\pi^2}{T^2} lsin\beta = \frac{g}{cos\beta} sin\beta \quad (7).$$

После несложных преобразований из (7) получаем

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l\cos\beta}{g}} \quad (1).$$

1.3 Выразим $\cos\beta$ через $sin\beta$, используя основное тригонометрическое тождество, получим:

$$\cos\beta = \sqrt{1-(sin\beta)^2} \quad (8),$$

$sin\beta$ представим как

$$sin\beta = \frac{R}{l} \quad (9).$$

Делая подстановку (9) → (8) → (1), получим:

$$\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{\frac{l\sqrt{1-\left(\frac{R}{l}\right)^2}}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\cdot\sqrt[4]{1-\left(\frac{R}{l}\right)^2}} \quad (\mathbf{10}).$$

Часть 2. Эксперимент и анализ

2.1

Измеряем время 10-и оборотов шарика по окружности $\Delta\tau$.

Период находим как

$$T = \frac{\Delta\tau}{10} \quad (11).$$

Таблица 1. Зависимость $T(R)$		
Δτ, с	*R, см*	*T, с*
13,19	5,0	1,32
13,13	7,5	1,31
13,06	10,0	1,31
12,95	12,5	1,30
12,90	15,0	1,29
12,78	17,5	1,28
12,53	20,0	1,25
12,27	22,5	1,23
12,11	25,0	1,21
11,76	27,5	1,18
11,42	30,0	1,14

2.2 Возведём обе части уравнения (10) в четвёртую степень, получим:

$$T^4 = \frac{16\pi^4 l^2}{g^2}\left(1 - \left(\frac{R}{l}\right)^2\right) \qquad (12).$$

После раскрытия скобок и сокращения на l^2, получим:

$$\boldsymbol{T^4 = \frac{16\pi^4 l^2}{g^2} - \frac{16\pi^4}{g^2} R^2} \qquad (\mathbf{13}).$$

Сравнивая (13) с уравнением $y = b + kx$ видим, что

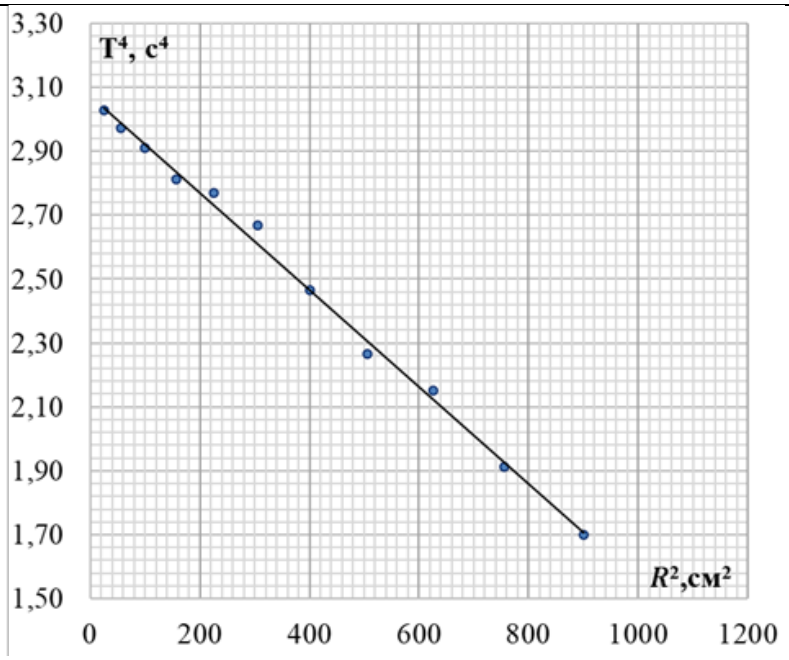
$$T^4 \to y, \qquad \frac{16\pi^4 l^2}{g^2} \to b, \qquad -\frac{16\pi^4}{g^2} \to k, \qquad R^2 \to x \qquad (14).$$

2.3 Определим значения T^4 и R^2.

Таблица 2.
Зависимость $T^4(R^2)$

	R^2, см^2	T^4, с^4
	25	3,03
	56	2,97
	100	2,91
	156	2,81
	225	2,77
	306	2,67
	400	2,46
	506	2,27
	625	2,15
	756	1,91
	900	1,70
сред	369	2,51
дисп	$7{,}96 \cdot 10^4$	0,184
ковар		-121
N	$\langle k \rangle$	$\langle b \rangle$
11	$-1{,}52 \cdot 10^{-3}$	3,07
	Δk	Δb
	$0{,}06 \cdot 10^{-3}$	0,03
коррел	0,998	

График. Зависимость $T^4(R^2)$



2.4 Используя (13) и (14), получим, что при $R \to 0$

$$T = \sqrt[4]{b} \qquad (15).$$

Используя МНК (можно использовать ПГО), находим:

$$b = (3{,}07 \pm 0{,}03)\text{с}^4,$$

$$\langle T \rangle = \sqrt[4]{\langle b \rangle} = \sqrt[4]{3{,}07\text{с}^4} = 1{,}32\text{с}.$$

$$\varepsilon_b = \frac{\Delta b}{\langle b \rangle} = \frac{0{,}03\text{с}^4}{3{,}07\text{с}^4} = 0{,}0098 = 0{,}98\% \quad (16),$$

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_b}{4} = \frac{0{,}0098}{4} = 0{,}0025 = 0{,}25\% \quad (17),$$

$$\Delta T = \varepsilon_T \cdot \langle T \rangle = 0{,}0025 \cdot 1{,}32\text{с} = 0{,}004c \quad (18).$$

Так как последняя значащая цифра в среднем значении периода $\langle T \rangle$ находится в разряде сотых, то абсолютную погрешность необходимо принять $\Delta T = 0{,}01\text{с}$.

$$\boldsymbol{T = \langle T \rangle \pm \Delta T = (1{,}32 \pm 0{,}01)\text{с}}$$

Часть 3. Вычисления значений констант

3.1 Используя (13) и (14), получим:

$$g = \frac{4\pi^2}{\sqrt{-k}} \quad (19).$$

Используя МНК, находим:

$$k = -(1{,}52 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-3}\,\frac{\text{с}^4}{\text{см}^2},$$

$$\langle g \rangle = \frac{4 \cdot 3{,}14159^2}{\sqrt{-(-1{,}52 \cdot 10^{-3})\,\frac{\text{с}^4}{\text{см}^2}}} = 1013\,\frac{\text{см}}{\text{с}^2} = 10{,}1\,\frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

$$\varepsilon_k = \frac{\Delta k}{|\langle k \rangle|} = \frac{0{,}06 \cdot 10^{-3}\,\frac{\text{с}^4}{\text{см}^2}}{1{,}52 \cdot 10^{-3}\,\frac{\text{с}^4}{\text{см}^2}} = 0{,}040 = 4{,}0\% \quad (20),$$

$$\varepsilon_g = \frac{\varepsilon_k}{2} = \frac{0{,}040}{2} = 0{,}020 = 2{,}0\% \quad (21),$$

$$\Delta g = \varepsilon_g \cdot \langle g \rangle = 0{,}020 \cdot 10{,}1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} = 0{,}2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad (22),$$

$$\boldsymbol{g = \langle g \rangle \pm \Delta g = (10{,}1 \pm 0{,}2) \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}.$$

3.2

Если $T \to 0$, то и $T^4 \to 0$. Подставляя в (13) $T^4 = 0$, получим:

$$\boldsymbol{R = l} \quad (\mathbf{23}).$$

Следовательно:

$$\boldsymbol{\beta = 90°}.$$

Используя (13) и (14), получим:

$$\langle l \rangle = \frac{\langle g \rangle}{4\pi^2} \sqrt{\langle b \rangle} = \frac{10{,}1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{4 \cdot 3{,}14159^2} \cdot \sqrt{3{,}07 c^4} = 0{,}448\text{м} \quad (24).$$

$$\varepsilon_l = \sqrt{\left(\frac{\Delta b}{2\langle b \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{\langle g \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}03 c^4}{2 \cdot 3{,}07 c^4}\right)^2 + \left(\frac{0{,}2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{10{,}1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}\right)^2} = 0{,}021 = 2{,}1\% \quad (25),$$

$$\Delta l = \varepsilon_l \cdot \langle l \rangle = 0{,}021 \cdot 0{,}448\text{м} = 0{,}010\text{м} \quad (26),$$

$$\boldsymbol{l = \langle l \rangle \pm \Delta l = (0{,}448 \pm 0{,}010)}\text{м}.$$

Задача 10-2. Утечка воздуха

Оборудование: шприц одноразовый 60 мл, манометр с верхним пределом измерения 300мм.рт.ст., колба с отводом ($V_к = V_0 = 622$мл, если объём колбы другой, то жюри должно об этом сообщить учащимся, здесь указан объём колбы вместе с внутренним объёмом трубок и манометра), пробка резиновая с термометром, штуцер-тройник с двумя пластиковыми соединительными трубками, барометр (один на кабинет), зажим винтовой (1шт), зажим пружинный (канцелярский, 1шт), секундомер электронный с памятью этапов.

В данной задаче Вам предстоит исследовать процесс утечки воздуха из жёсткого сосуда. Справочные данные: $1\text{мм. рт. ст.} = 133{,}4\text{Па}$.

Соберите экспериментальную установку: плотно закройте колбу пробкой, вставьте штуцера в отвод колбы, в одну из соединительных трубок вставьте манометр. С помощью шприца создайте в колбе давление, превышающее атмосферное на $\Delta p = 130 - 140$ мм. рт. ст.. За один ход поршня шприца создать в колбе такое давление не получиться. Подумайте, как это сделать. После того как вы создали необходимое давление в колбе, пережмите трубку, в которую вставлен шприц. На этот случай у вас есть зажимы, используйте, тот, который для вас удобнее. После этого отсоедините шприц. Ваша экспериментальная установка должна выглядеть как на рисунке 2. Ослабляя зажим, добейтесь медленной утечки воздуха из колбы. Утечка должна происходить более чем за 2,5 минут.



Рисунок 1



Рисунок 2

1. Исследуйте экспериментально зависимость $p_м(\tau)$ показаний манометра $p_м$ от времени τ при утечке воздуха из колбы. Результаты представьте таблично. Проведите эксперимент со временем утечки более 2,5мин. Возможно Вам понадобиться провести несколько тренировочных экспериментов. Записывайте результаты всех экспериментов. Если не получиться провести эксперимент со

временем утечки более 2,5мин, то в чистовик запишите результаты эксперимента с наибольшим временем утечки. При каждом эксперименте указывайте температуру воздуха в колбе до утечки t_1 и по окончании утечки t_2.

2. Постройте график зависимости показаний манометра от времени $p_{\text{м}}(\tau)$.
3. Какое из уравнений будет справедлива на всём временном интервале вашего эксперимента:

$$p_{\text{м}} = p_{\text{м0}} - \alpha\tau \quad (1)$$

или

$$\frac{\Delta p_{\text{м}}}{\Delta\tau} = -\beta\langle p_{\text{м}}\rangle \quad (2),$$

где $\langle p_{\text{м}}\rangle$ – среднее значение показаний манометра на временном промежутке $\Delta\tau$,
$p_{\text{м0}}$ – показания манометра в момент начала отсчёта времени,
$\Delta p_{\text{м}} = p_{\text{м}i} - p_{\text{м}(i-1)}$ – разность между двумя «соседними» показаниями манометра,
$\Delta\tau = \tau_i - \tau_{i-1}$ – разность между двумя «соседними» моментами времени,
α и β – некоторые коэффициенты.

Приведите обоснование по каждой зависимости.

4. Укажите единицы измерения коэффициентов α и β.
5. Можно ли процесс утечки воздуха считать изотермическим?
6. Определите атмосферное давление $p_{\text{а}}$.
7. Постройте график зависимости $p_{\text{м}}(V)$ показаний манометра $p_{\text{м}}$ от объёма V занимаемого воздухом в данный момент (включая воздух, вышедший в окружающую среду). В момент начала отсчёта времени объём воздуха в колбе, включая внутренний объём соединительных трубок и манометра, $V_0 = 622$мл.
8. Определите работу, совершённую воздухом при расширении его в окружающую среду, за время эксперимента.
9. Постройте график зависимости $P(\tau)$ мощности P, развиваемой расширяющимся воздухом, от времени τ.
10. На основе графика, построенного в п. 9, предложите уравнение зависимости $P(\tau)$ (можно в неявном виде). Объясните ваше предположение.

Задача 10-2. Утечка воздуха *(решение)*

1.

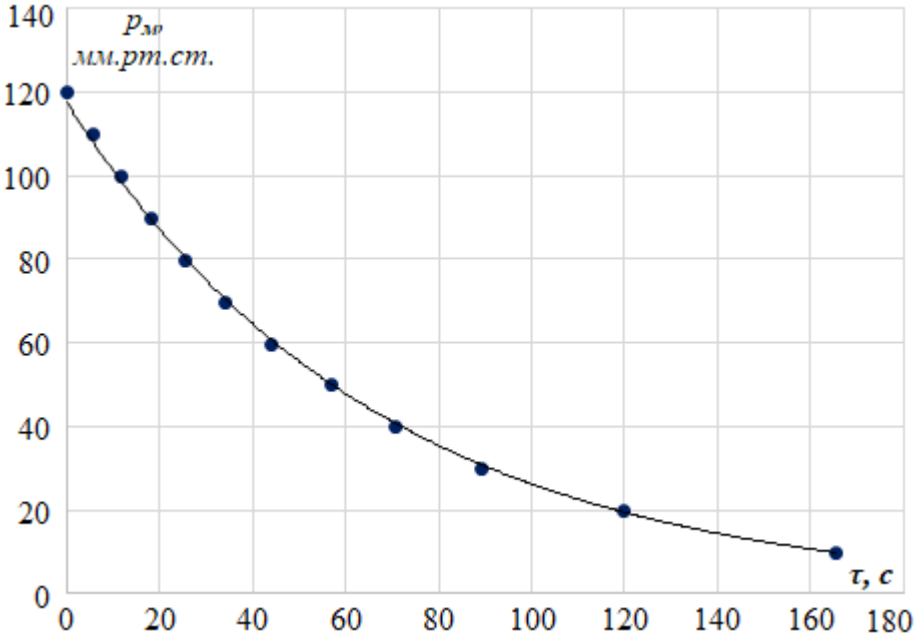
Таблица 1.

Зависимость $p_{\text{м}}(\tau)$

i	$p_{\text{м}}$, мм.рт.ст.	τ, с
1	120	0
2	110	5,32
3	100	11,51
4	90	17,79
5	80	25,47
6	70	34,03
7	60	43,76
8	50	56,65
9	40	70,57
10	30	89,17
11	20	119,55
12	10	165,32

2.

График 1. Зависимость $p_{\text{м}}(\tau)$



Температура воздуха в колбе до утечки: $t_1 = (24{,}2 \pm 0{,}1)°\text{C}$
Температура воздуха в колбе после утечки: $t_2 = (23{,}5 \pm 0{,}1)°\text{C}$.

3. Анализируя график 1 и уравнение (1) видим, что данное уравнение не выполняется на всём временном интервале эксперимента. Уравнение (1) указывает на линейную зависимость $p_{\text{м}}(\tau)$, а график свидетельствует о том, что данная зависимость не является линейной.

Проверим уравнение (2). Это уравнение указывает на линейную зависимость $\frac{|\Delta p_{\text{м}}|}{\Delta\tau}$ ($\langle p_{\text{м}}\rangle$). Вычислим значения $\frac{|\Delta p_{\text{м}}|}{\Delta\tau}$ и $\langle p_{\text{м}}\rangle$:

$$\frac{|\Delta p_{\text{м}}|}{\Delta\tau} = \frac{p_{\text{м}(i-1)} - p_{\text{м}i}}{\tau_i - \tau_{i-1}} \qquad (3),$$

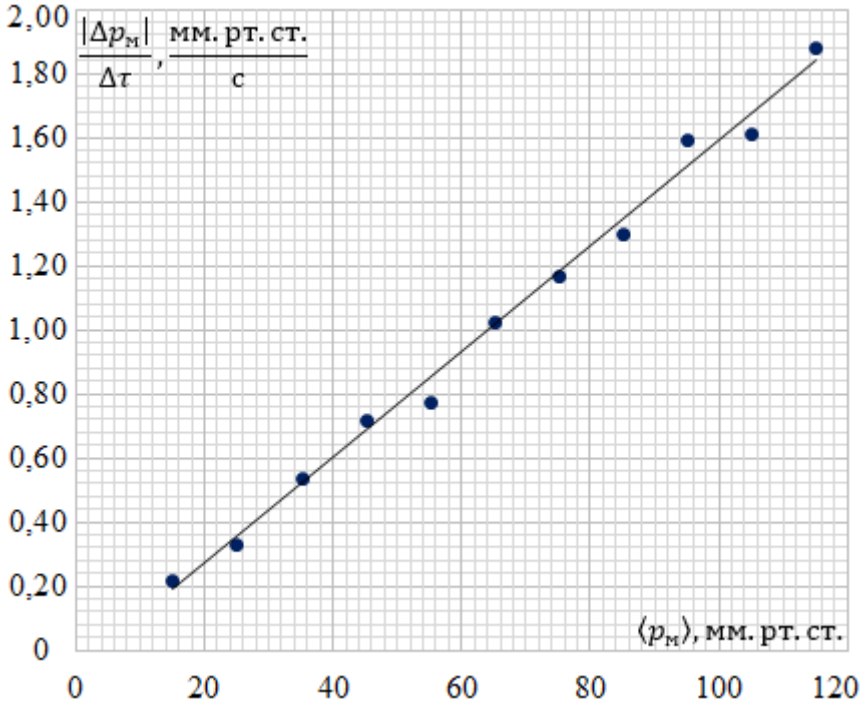
на коротких временных промежутках $\langle p_{\text{м}}\rangle$ можно считать равным среднему арифметическому между значениями показаний манометра в начале и конце временного промежутка

$$\langle p_{\text{м}}\rangle = \frac{p_{\text{м}i} + p_{\text{м}(i-1)}}{2} \qquad (4).$$

Таблица 2. Результаты вычисления значений $\frac{|\Delta p_м|}{\Delta\tau}$ и $\langle p_м \rangle$

i	$p_м$, мм.рт.ст.	τ, с	$\frac{|\Delta p_м|}{\Delta\tau}, \frac{\text{мм. рт. ст.}}{\text{с}}$	$\langle p_м \rangle$, мм. рт. ст.
1	120	0		
2	110	5,32	115	1,88
3	100	11,51	105	1,62
4	90	17,79	95	1,59
5	80	25,47	85	1,30
6	70	34,03	75	1,17
7	60	43,76	65	1,03
8	50	56,65	55	0,78
9	40	70,57	45	0,72
10	30	89,17	35	0,54
11	20	119,55	25	0,33
12	10	165,32	15	0,22

График 2. Зависимость $\frac{|\Delta p_м|}{\Delta\tau}(\langle p_м \rangle)$



Как видим, экспериментальные точки расположились вблизи некоторой усредняющей прямой, что подтверждает справедливость уравнения (2) на всём временном интервале проведённого эксперимента.

4. $[\alpha] = 1\frac{\text{мм.рт.ст.}}{\text{с}}$, $[\beta] = 1\text{с}^{-1}$.

5. Процесс утечки воздуха можно считать изотермическим, так как относительное изменение температуры по шкале Кельвина в ходе эксперимента не превышает 0,24%, что в 53 раза меньше чем относительное изменение давления (12,8%).

6. $p_{\text{а}} = (740 \pm 1).\,\text{рт.}\,\text{ст.}$

7. Объём V занимаемого воздухом в данный момент вычислим, используя уравнение изотермического процесса:

$$p_0 V_0 = p_i V_i \quad (5),$$

$$V_i = \frac{p_0 V_0}{p_i} \quad (6),$$

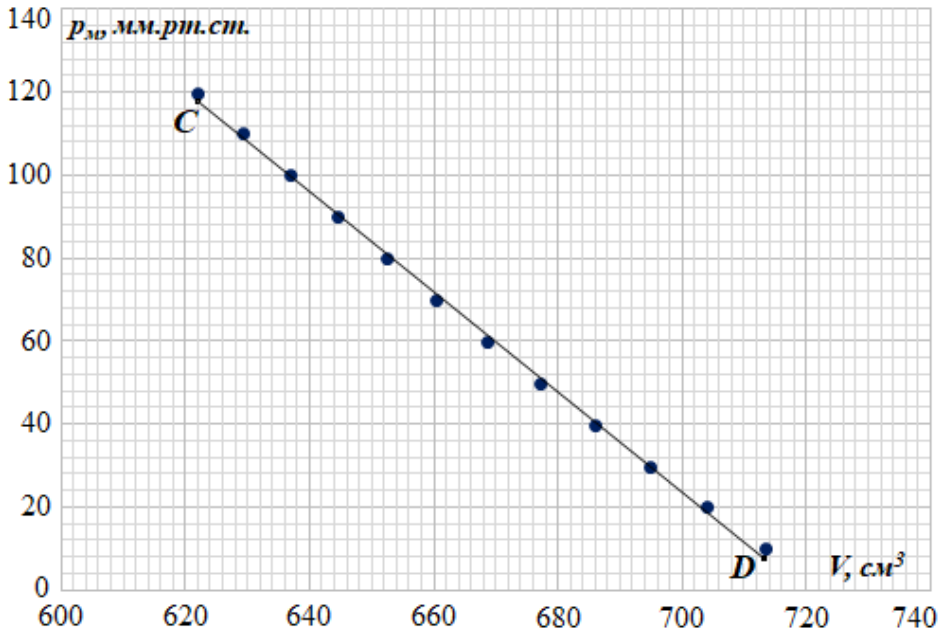
где

$$p_0 = p_{\text{а}} + p_{\text{м0}} \quad (7),$$
$$p_i = p_{\text{а}} + p_{\text{м}i} \quad (8).$$

Таблица 3. Зависимость $p_{\text{м}}(V)$

i	$p_{\text{м}}$, мм.рт.ст.	V, см^3
1	120	622
2	110	629
3	100	637
4	90	644
5	80	652
6	70	660
7	60	669
8	50	677
9	40	686
10	30	695
11	20	704
12	10	713

График 3. Зависимость $p_{\text{м}}(V)$



8. Работу, совершённую воздухом при расширении его в окружающую среду, можно определить по формуле:

$$A = \left(p_{\text{а}} + \frac{p_C + p_D}{2}\right)(V_D - V_C) \quad (9).$$

По графику 3 находим: $p_C = 118\text{мм.}\,\text{рт.}\,\text{ст},\ p_D = 7\text{мм.}\,\text{рт.}\,\text{ст.}$,

$$V_D = 713\text{см}^3, \qquad V_C = 622\text{см}^3.$$

$$\boldsymbol{A} = \left(740\text{мм. рт. ст.} + \frac{118\text{мм. рт. ст.} + 7\text{мм. рт. ст.}}{2}\right)(713\text{см}^3 - 622\text{см}^3) =$$
$$= 7{,}30 \cdot 10^4\text{мм. рт. ст.}\cdot \text{см}^3 = 7{,}30 \cdot 10^4 \cdot 133{,}4\text{Па} \cdot 1{,}00 \cdot 10^{-6} = \mathbf{9{,}74}\text{Дж}.$$

9. Мощность, развиваемую расширяющимся воздухом, на малом временном интервале определим по формуле:

$$P_i = \frac{A_i}{\Delta\tau_i} = \frac{\left(p_\text{а} + \frac{p_i + p_{i+1}}{2}\right)(V_{i+1} - V_i)}{\tau_{i+1} - \tau_i} \qquad (10).$$

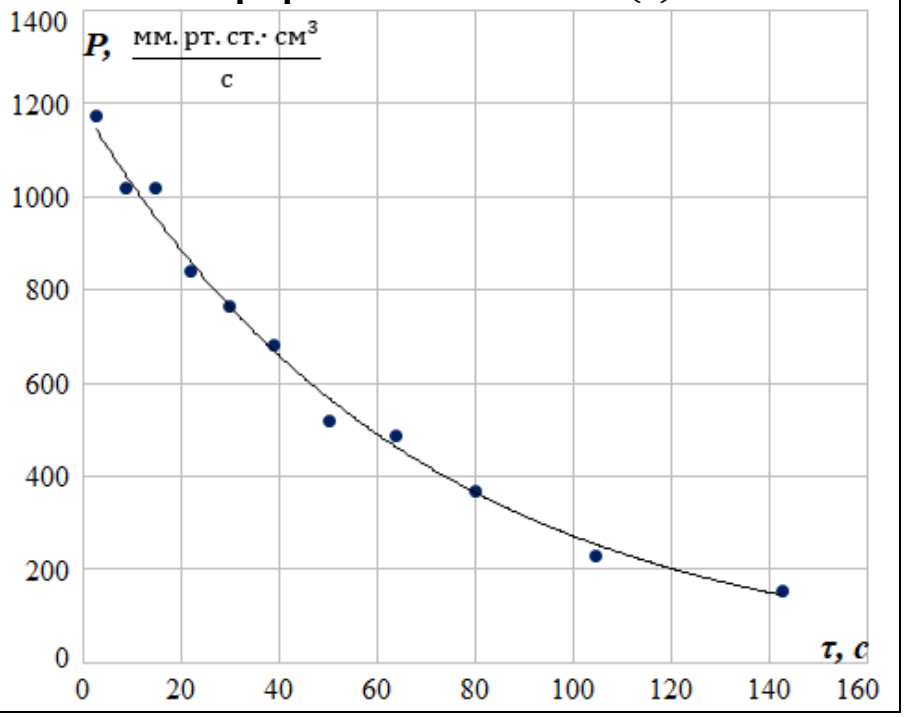
Соответствующий момент времени определим по формуле:

$$\langle\tau\rangle_i = \frac{\tau_{i+1} + \tau_i}{2} \qquad (11).$$

Таблица 4. Зависимость $P(\tau)$

i	<τ>, с	$P \cdot 10^3$, мм. рт. ст.· см³ / с
1	2,66	1,18
2	8,42	1,02
3	14,7	1,02
4	21,6	0,844
5	29,8	0,767
6	38,9	0,683
7	50,2	0,522
8	63,6	0,490
9	79,9	0,371
10	104	0,230
11	142	0,155

График 4. Зависимость $P(\tau)$



10. График 4 по внешнему виду похож на график 1. В п.3 мы показали, что зависимость $p_\text{м}(\tau)$ подчиняется уравнению (2). Так как в соответствии с уравнением (10) мощность, развиваемая расширяющимся воздухом, на малом временном интервале прямо пропорциональна среднему давлению на этом интервале, то можно предположить, что зависимость $P(\tau)$ будет иметь такой же математический вид, а именно:

$$\frac{\Delta P}{\Delta \tau} = -\gamma P \qquad (12),$$

где γ – некоторый коэффициент.

Схема оценивания

Задача 10-1. Конический маятник

№	Содержание пункта	Баллы	Оценка жюри	Апел-ляция
	Часть 1	**8**		
1.1	На рисунке верно обозначены сила тяжести, сила натяжения нити, центростремительное ускорение. Обозначены оси координат	0,5+0,5+0,5 0,5		
	Всего за п. 1.1	**2**		
1.2	Записано уравнение (2)	0,5		
	Записано уравнение (3)	0,5		
	Получено уравнение (4)	0,5		
	Получено уравнение (5)	0,5		
	Записано уравнение $R = lsin\beta$	0,5		
	Получено уравнение (6)	0,5		
	Получено уравнение (7)	0,5		
	Указано, что и из (7) можно получить (1) или выполнены соответствующие преобразования	0,5		
	Всего за п. 1.2	**4**		
1.3	Записано уравнение (8)	0,5		
	Записано уравнение (9)	0,5		
	Получено уравнение (10)	1		
	Всего за п. 1.3	**2**		
	Часть 2	**26**		
2.1	При определении периода измерялось время не менее 10-и оборотов	1		
	Записано уравнение (11)	1		
	Результаты измерений для зависимости $T(R)$ (оценивается по данным занесённым в таблицу 1). *В том числе:* *За количество троек чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	5 *0/1/2/4* *1*		
	Всего за п. 2.1	**7**		
2.2	Получено уравнение (12)	1		
	Получено уравнение (13)	1		
	Записаны соответствия (14)	1		
	Всего за п. 2.2	**3**		
2.3	Составлена таблица 2 для зависимости $T^4(R^2)$. *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	4 *0/0,5/1,5/3* *1*		
	Построен график зависимости $T^4(R^2)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек*	4 *1* *1*		

	Построена усредняющая прямая *Усредняющая прямая убывает, её наклон составляет 30˚ - 60˚ к осям координат*	*1* *1*		
	Всего за п. 2.3	**8**		
2.4	Получено уравнение (15)	1		
	Определено свободное слагаемое в уравнении (13) по средством ПГО/МНК*	0,5/1		
	Определена абсолютная погрешность свободного слагаемого по средством ПГО/МНК*	0,5/1		
	Вычислено среднее значение периода $\langle T \rangle$**	1		
	Записано уравнение (16) и вычислено значение ε_b	0,5+0,5		
	Записано уравнение (17) и вычислено значение ε_T	0,5+0,5		
	Записано уравнение (18) и вычислено значение ΔT	0,5+0,5		
	Окончательный результат записан в виде $T = \langle T \rangle \pm \Delta T$ с верным округлением и количеством значащих цифр	1		
	Всего за п. 2.4	**8**		
	Часть 3	**16**		
3.1	Получено уравнение (19)	1		
	Определён угловой коэффициент наклона усредняющей прямой в уравнении (13) по средством ПГО/МНК*	0,5/1		
	Определена абсолютная погрешность углового коэффициента наклона усредняющей прямой в уравнении (13) по средством ПГО/МНК*	0,5/1		
	Вычислено среднее значение $\langle g \rangle$**	1		
	Записано уравнение (20) и вычислено значение ε_k	0,5+0,5		
	Записано уравнение (21) и вычислено значение ε_g	0,5+0,5		
	Записано уравнение (22) и вычислено значение Δg	0,5+0,5		
	Окончательный результат записан в виде $g = \langle g \rangle \pm \Delta g$ с верным округлением и количеством значащих цифр	1		
	Значение $\langle g \rangle$ отличается от табличного значения (9,81м/с^2) не более чем на 10%	1		
	Всего за п. 3.1	**9**		
3.2	Получено уравнение (23)	1		
	Записано уравнение (24) и вычислено значение $\langle l \rangle$**	1+1		
	Записано уравнение (25) и вычислено значение ε_l	0,5+0,5		
	Записано уравнение (26) и вычислено значение Δl	0,5+0,5		
	Окончательный результат записан в виде $l = \langle l \rangle \pm \Delta l$ с верным округлением и количеством значащих цифр	1		
	Значение $\langle l \rangle$ отличается от значения, полученного при измерении мерной лентой не более чем на 10%	1		
	Всего за п. 3.2	**7**		
	Всего за задачу	**50**		

*) Оценка за применение МНК выставляется только если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения.

**) Балл за вычисление значений физических величин не выставляется если неверно указаны единицы измерения и снижается на 50% если неверно указано количество значащих цифр.

Схема оценивания

Задача 10-2. Утечка воздуха

№	Содержание пункта	Баллы	Оценка жюри	Апелляция
1	Определена температура воздуха в колбе до утечки с указанием абсолютной погрешности	0,5+0,5		
	Определена температура воздуха в колбе после утечки с указанием абсолютной погрешности	0,5+0,5		
	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 1). *В том числе:* *За количество пар значений $p_м$ и τ:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр* *Интервал показаний манометра не менее 110 мм.рт.ст.*	4 *0/0,5/1/2* *1* *1*		
	Всего за п. 1	**6**		
2	Построен график 1 зависимости $p_м(\tau)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены эксп. точки и нет «лишних» точек* *Построена сглаживающая кривая* *Выбран удобный масштаб*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Всего за п. 2	**3**		
3	Указано, что уравнение (1) не выполняется Приведено обоснование данного утверждения	0,5 0,5		
	Записано, что уравнение (2) указывает на линейную зависимость $\frac{\lvert\Delta p_м\rvert}{\Delta\tau}(\langle p_м\rangle)$	1		
	Записано уравнение (3) Записано уравнение (4)	1 1		
	Результаты вычислений $\frac{\lvert\Delta p_м\rvert}{\Delta\tau}$ и $\langle p_м\rangle$ (оценивается по данным занесённым в таблицу 2). *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	3 *0/0,5/1/2* *1*		
	Построен график 2 зависимости $\frac{\lvert\Delta p_м\rvert}{\Delta\tau}(\langle p_м\rangle)$. *В т. ч.:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены эксп. точки и нет «лишних» точек* *Построена усредняющая прямая* *Усредняющая прямая убывает и её наклон 30˚ - 60˚ к осям координат*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Указано, что уравнение (2) выполняется Приведено обоснование данного утверждения	0,5 0,5		
	Всего за п. 3	**11**		
4	Указана единица измерения коэффициента α	0,5		
	Указана единица измерения коэффициентов β	0,5		
	Всего за п. 4	**1**		

5	Указано, что процесс утечки воздуха можно считать изотермическим Приведено обоснование данного утверждения	0,5 0,5		
	Всего за п. 5	**1**		
6	Определено атмосферное давление с указанием абсолютной погрешности	0,5+0,5		
	Всего за п. 6	**1**		
7	Записано уравнение (5) или эквивалентное ему	1		
	Записано уравнение (6) или эквивалентное ему	1		
	Записано уравнение (7) или эквивалентное ему	0,5		
	Записано уравнение (8) или эквивалентное ему	0,5		
	Составлена таблица 3 для зависимости $p_{\text{м}}(V)$. *В т. ч.:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	3 *0/0,5/1/2* *1*		
	Построен график 3 зависимости $p_{\text{м}}(V)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Построена усредняющая прямая или сглаживающая кривая* *Усредняющая прямая убывает, и её наклон 30˚ - 60˚ к осям координат*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Всего за п. 7	**9**		
8	Записано уравнение (9) или эквивалентное ему	1		
	На графике 3 отмечены точки C и D (у учащихся обозначения могут быть другие, также график может быть разделён на два и более участка)	0,5+0.5		
	Указаны значения давлений и объёмов в т. C и D	0,5+0,5+0,5+0,5		
	Сделана подстановка значений в уравнение (8) с указанием единиц измерения. Окончательный результат указан в Джоулях с верным количеством значащих цифр.	1 0,5+0,5		
	Всего за п. 8	**6**		
9	Записано уравнение (10) или эквивалентное ему	2		
	Записано уравнение (11) или эквивалентное ему	1		
	Составлена таблица 4 для зависимости $P(\tau)$. *В т. ч.:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	3 *0/0,5/1/2* *1*		
	Построен график 4 зависимости $P(\tau)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены эксп. точки и нет «лишних» точек* *Построена сглаживающая кривая* *Выбран удобный масштаб*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Всего за п. 9	**9**		
10	Записано уравнение (12)	**1**		

	Приведено объяснение предположения	**2**		
	Всего за п. 10	**3**		
	Всего за задачу	**50**		

Республиканская физическая олимпиада 2026 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Условия и решения задач 11 класс (для жюри)



Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.

Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.

Задача 11_1. ЭДС гальванического элемента

В данной задаче Вам предстоит исследовать зависимость ЭДС, создаваемую гальваническими элементами от времени. Вам необходимо будет провести исследование для двух гальванических элементов (далее ГЭ):

1) Zn – водный раствор $CuSO_4$ – Cu,
2) Fe – водный раствор $CuSO_4$ – Cu.

Оборудование: Водный раствор сульфата меди (50 – 60мл, концентрация по массе 10%) налитый в пластмассовый стаканчик (60мл), стаканчик закрыт плотно прилегающей пробкой из экструдированного пенопласта с отверстиями для электродов, электроды (по 5 шт. каждого вида: медные – кусочки проволоки; цинковые - гвозди стальные оцинкованные; железные – гвозди из обычной стали без защитного покрытия), мультиметр электронный с двумя проводами-щупами, два провода с зажимами «крокодильчик», секундомер электронный с памятью 10-ти этапов, кусочек наждачной бумаги (5х5см, нулёвка) для зачистки электродов (***внимание*** *оцинкованные гвозди зачищать не нужно, иначе сотрёте цинковое покрытие, эти гвозди в качестве электродов используются один раз, зачищаются при необходимости медные и железные электроды, если на них видны следы окисления, после зачистки электроды протереть салфеткой)*, салфетки (5 шт.), штатив с лапкой (для удержания стаканчика с электролитом, используется при необходимости).

Погрешности в данной задаче вычислять и указывать не нужно!

Часть 1. Наблюдения

Проведите пробный эксперимент по исследованию первого ГЭ. Вставьте в отверстия в пробке оцинкованный гвоздь и медную проволоку (пробка должна быть вынута из стаканчика с электролитом, длина той части электродов, которая погружается в электролит должна составлять около 5см, часть электродов, к которой подключаются провода мультиметра, должна составлять 0,5 – 1,0см). Установите на мультиметре переключатель в режим измерения напряжения при постоянном токе на предел 2В. Соедините клеммы мультиметра с электродами ГЭ с помощью проводов-щупов и проводов с зажимами «крокодильчик». Включите мультиметр. После этого опустите электроды в стаканчик с электролитом и сразу включите секундомер. Наблюдайте как изменяется значение ЭДС гальванического элемента с течением времени (наблюдение проведите в течении 5 – 6 минут).

1.1 Нарисуйте электрическую схему экспериментальной установки. На схеме укажите вид электрода (Zn, Cu), так же укажите какой электрод является положительным полюсом ГЭ, а какой отрицательным. ***(Подсказка.*** *Данный пункт можно выполнять в процессе наблюдения).*

1.2 Укажите начальное значение ЭДС $\mathcal{E}_{01}$, максимальное значение ЭДС $\mathcal{E}_{max1}$, значение ЭДС по окончании наблюдения $\mathcal{E}_{end1}$. Какие изменения произошли с цинковым электродом?

Проведите пробный эксперимент по исследованию второго ГЭ. Выньте пробку из стаканчика. Выньте из пробки оцинкованный гвоздь и вставьте гвоздь из обычной стали, медный электрод можно оставить тем же. Мультиметр оставьте в том же режиме измерений. Соедините клеммы мультиметра с электродами ГЭ. Включите мультиметр. После этого постарайтесь одновременно опустить электроды в стаканчик с электролитом и включить секундомер. Наблюдайте как изменяется значение ЭДС гальванического элемента с течением времени (наблюдение проведите в течении 5 – 6 минут).

1.3 Нарисуйте электрическую схему экспериментальной установки. На схеме укажите вид электрода (Fe, Cu), так же укажите какой электрод является положительным полюсом ГЭ, а какой отрицательным.

1.4 Укажите начальное значение ЭДС $\mathcal{E}_{02}$, максимальное значение ЭДС $\mathcal{E}_{max2}$, значение ЭДС по окончании наблюдения $\mathcal{E}_{end2}$. Какие изменения произошли с железным электродом?

Часть 2. Эксперимент

2.1 Для первого ГЭ исследуйте зависимость ЭДС от времени $\mathcal{E}_1(\tau)$ на убывающем интервале значений ЭДС. Результаты представьте таблично. *(Используйте новый цинковый электрод, медный электрод, если на нём нет следов окисления, можно оставить тем же.)* Секундомер включите сразу после достижения ЭДС максимального значения. Заранее продумайте через какие интервалы значений ЭДС вы будете фиксировать моменты времени или наоборот, через какие временные интервалы вы будете определять значение ЭДС. (Экспериментальных точек здесь нужно получить больше 10, памяти этапов на секундомере не хватит, после фиксирования 10-го этапа быстрым двукратным нажатием на кнопку секундомера «старт-стоп» вы можете перевести отсчёт времени из скрытого режима в открытый режим на экран секундомера. Если вы так ещё не проводили измерений, то сначала потренируйтесь)

2.2 Для второго ГЭ исследуйте зависимость ЭДС от времени $\mathcal{E}_2(\tau)$ на возрастающем интервале значений ЭДС. Результаты представьте таблично. *(Используйте новый железный электрод).* Постарайтесь одновременно опустить электроды в стаканчик с электролитом и включить секундомер. Заранее продумайте через какие интервалы значений ЭДС вы будете фиксировать моменты времени. В данном эксперименте памяти этапов секундомера будет достаточно. Однако с первой попытки у вас может не получиться снять показания. Если в ходе эксперимента у вас произошёл сбой, то проводите его заново, предварительно заменив железный электрод. Если вы использовали все железные электроды, то берите любой использованный, вытрите его салфеткой, зачистите наждачной бумагой и опять протрите салфеткой. После этого можете использовать его в эксперименте.

Часть 3. Анализ

3.1 Постройте график зависимости $\mathcal{E}_1(\tau)$. Определите временные интервалы и интервалы значений ЭДС для которых выполняется линейная зависимость $\mathcal{E}_1(\tau)$ (для первого ГЭ). Составьте уравнение зависимости $\mathcal{E}_1(\tau)$ на первом временном интервале. Укажите единицы измерения и физический смысл коэффициента и свободного слагаемого, входящих в составленное Вами уравнение, вычислите их средние значения.

3.2 Постройте график зависимости $\mathcal{E}_2(\tau)$. Определите временной интервал, на котором происходит быстрое увеличение значения ЭДС $\mathcal{E}_2$. Покажите, что зависимость ЭДС от времени $\mathcal{E}_2(\tau)$ подчиняется уравнению:

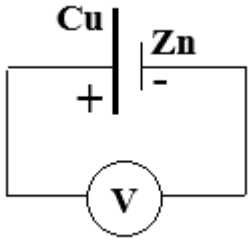
$$\mathcal{E}_2 = \mathrm{c} - k\tau^n \qquad (1).$$

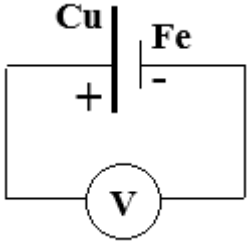
Оцените значение константы c, укажите её физический смысл. Определите показатель степени n. Укажите единицу измерения коэффициента k.

3.3 Почему значения $\mathcal{E}_{end1}$ и $\mathcal{E}_{end2}$ указанные в п.1.2 и п.1.4 близки по значению?

Задача 11_1. ЭДС гальванического элемента *(решение)*

Часть 1. Наблюдения

1.1	**1.2**
 *Рисунок 1*	$\mathcal{E}_{01} = 0{,}65$В $\mathcal{E}_{max1} = 1{,}02$В $\mathcal{E}_{end1} = 0{,}51$В Изменения с цинковым электродом: на цинковом электроде осаждается медь.

1.3	**1.4**
 *Рисунок 2*	$\mathcal{E}_{02} = 0{,}18$В $\mathcal{E}_{max2}$=0,53В $\mathcal{E}_{end2} = 0{,}52$В Изменения с железным электродом: на железном электроде осаждается медь.

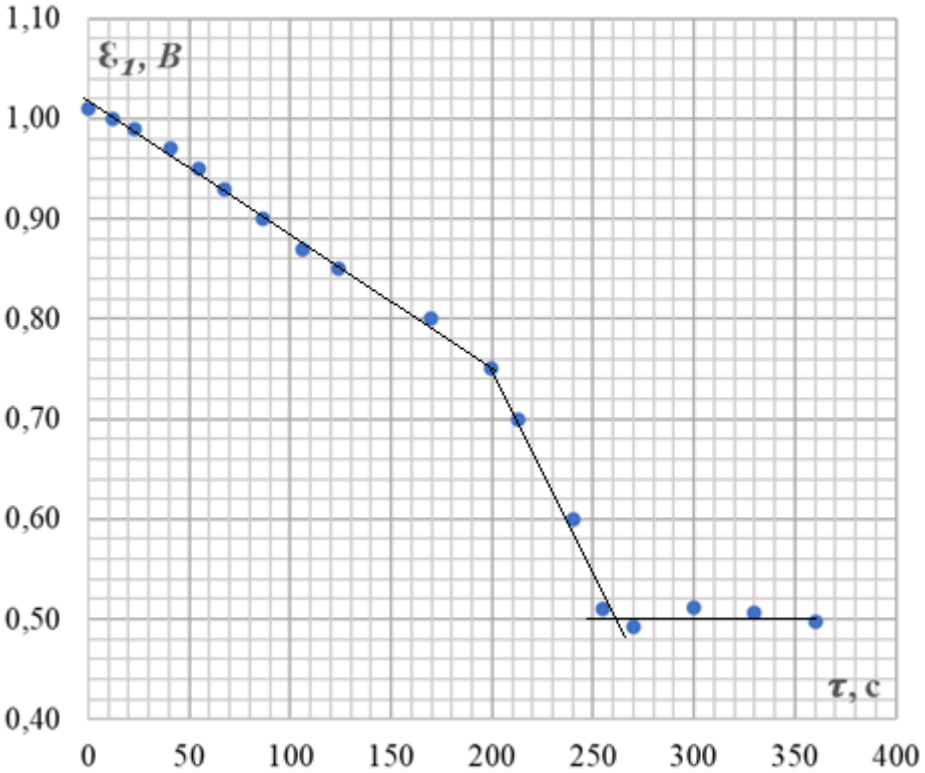
Часть 2. Эксперимент

2.1 Таблица 1. Зависимость $\mathcal{E}_1(\tau)$			**2.2 Таблица 2.** Зависимость $\mathcal{E}_2(\tau)$	
τ, с	$\mathcal{E}_1$, В		τ, с	$\mathcal{E}_2$, В
0	1,010		2,91	0,350
12,3	1,000		4,58	0,390
22,7	0,990		6,85	0,420
40,1	0,970		8,52	0,440
55,0	0,950		9,73	0,450
67,8	0,930		12,31	0,460
86,2	0,900		14,88	0,470
106	0,870		25,37	0,480
124	0,850		38,26	0,485
170	0,800		57,13	0,490
200	0,750		95,48	0,495
213	0,700			
240	0,600			
255	0,510			
270	0,492			
300	0,512			
330	0,506			
360	0,497			

Часть 3. Анализ

3.1

График 1. Зависимость $\mathcal{E}_1(\tau)$



По графику видим, что линейная зависимость $\mathcal{E}_1(\tau)$ выполняется на трёх временных интервалах: первый от 0 до 200с, на данном интервале $\mathcal{E}_1$ убывает от 1,01В до 0,75В; второй от 200с до 260с, здесь $\mathcal{E}_1$ убывает от 0,75В до 0,50В; третий от 255с до 360с, здесь $\mathcal{E}_1$ изменяется случайным образом вблизи значения 0,50В.

На первом временном интервале уравнение зависимости $\mathcal{E}_1(\tau)$ имеет вид:

$$\mathcal{E}_1(\tau) = b - a\tau \qquad (2).$$

$$[a] = 1\frac{\text{В}}{\text{с}}$$

Физический смысл коэффициента a. Коэффициент a показывает на сколько уменьшается $\mathcal{E}_1$ за единицу времени.

$$[b] = 1\text{В}$$

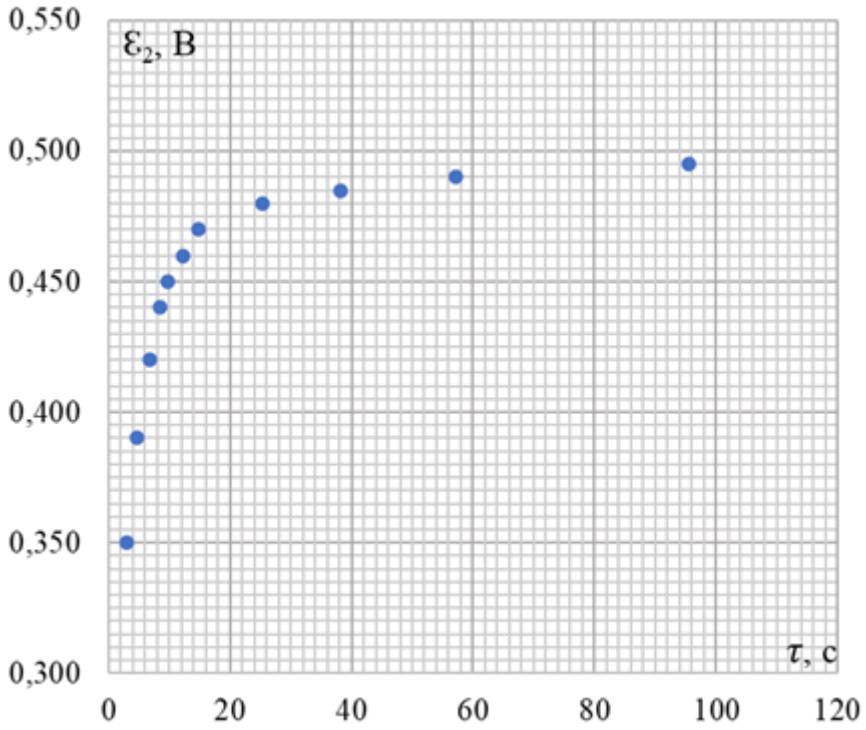
Физический смысл b. Свободное слагаемое b численно равно значению $\mathcal{E}_1$ в момент начала отсчёта времени.

Средние значения a и b получим, применяя МНК (можно применять простую графическую обработку (ПГО)).

$$\langle a \rangle = 1{,}3\frac{\text{мВ}}{\text{с}}, \qquad \langle b \rangle = 1{,}02\text{В}$$

3.2

График 2. Зависимость $\mathcal{E}_2(\tau)$



Из графика видим, что быстрое увеличение значения ЭДС $\mathcal{E}_2$ происходит на временном интервале от 0 до 20с.

Для того чтобы показать, что на данном интервале зависимость $\mathcal{E}_2(\tau)$ подчиняется уравнению $\mathcal{E}_2 = c - k\tau^n$ (1), линеаризируем данное уравнение. Представим уравнение (1) в виде:

$$c - \mathcal{E}_2 = k\tau^n \qquad (3).$$

Прологарифмируем уравнение (3):

$$ln(c - \mathcal{E}_2) = lnk + n \cdot ln\tau \qquad (4).$$

Уравнение (4) представляет собой линейную зависимость $ln(c - \mathcal{E}_2)(ln\tau)$

Константа c равна значению ординаты асимптоты, к которой стремиться $\mathcal{E}_2$. Из графика 2 видим, что $\mathcal{E}_2$ стремиться к значению 0,50В, следовательно, можно оценить, что $c = 50\text{В}$.

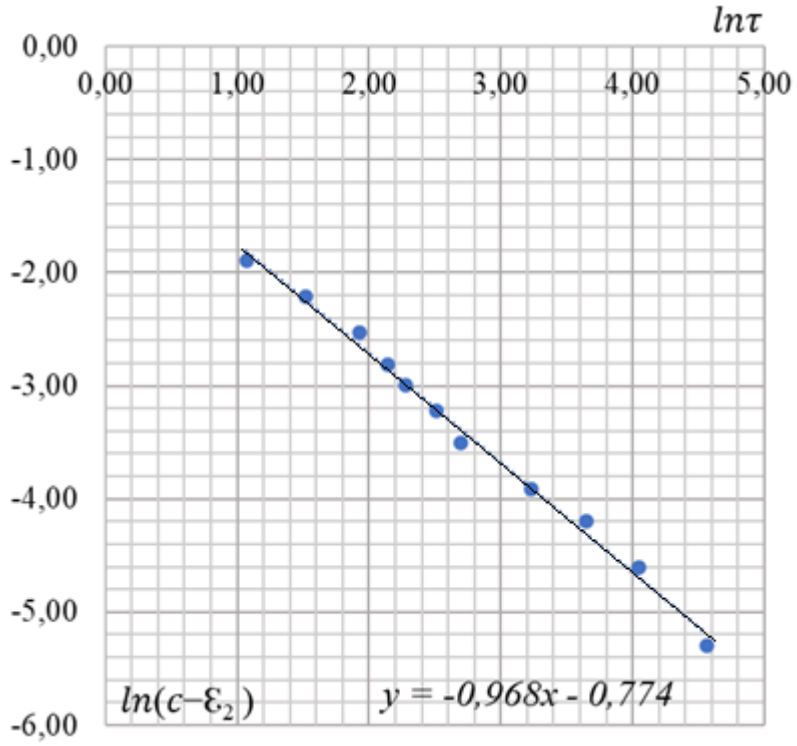
Физический смысл c. Константа c есть значение, к которому стремиться ЭДС второго гальванического элемента.

Составим таблицу значений и построим график зависимости $ln(c-\mathcal{E}_2)(ln\tau)$.

Таблица 3.

$ln\tau$	$ln(c-\mathcal{E}_2)$
1,07	-1,90
1,52	-2,21
1,92	-2,53
2,14	-2,81
2,28	-3,00
2,51	-3,22
2,70	-3,51
3,23	-3,91
3,64	-4,20
4,05	-4,61
4,56	-5,30

График 3. Зависимость $ln(c-\mathcal{E}_2)(ln\tau)$



По графику зависимости $ln(c-\mathcal{E}_2)(ln\tau)$. Видим, что точки легли вблизи некоторой усредняющей прямой, это подтверждает справедливость уравнения (4), а следовательно, и справедливость уравнения (1).

Применяя МНК (можно ПГО) определим для графика 3 угловой коэффициент наклона усредняющей прямой, это и есть значение показателя степени n, получим:

$$n = -0{,}968 = \mathbf{-1}$$

Запишем уравнение (1) в виде:

$$\mathcal{E}_2 = \mathrm{c} - \frac{k}{\tau} \qquad (5).$$

Из (5) следует, что

$$\left[\frac{k}{\tau}\right] = 1\mathrm{В},$$

следовательно

$$[k] = 1\mathrm{В}\cdot\mathrm{с}.$$

3.3 В процессе работы первого ГЭ происходит растворение цинкового покрытия гвоздя. Резкое уменьшение $\mathcal{E}_1$ на втором временном интервале (гр.1) и горизонтальный участок графика 1 свидетельствует о том, что цинковое покрытие растворилось, и теперь в гальваническом элементе не цинковый и медный электроды, а железный и медный. Иными словами, первый ГЭ преобразовался во второй ГЭ. Поэтому значения $\mathcal{E}_{end1}$ и $\mathcal{E}_{end2}$ указанные в п.1.2 и п.1.4 близки по значению.

Задача 11_2. Крутильные колебания

В данной задаче Вам предстоит исследовать горизонтальные и вертикальные крутильные колебания.

Оборудование: экспериментальная установка (рис. 1, включает: штатив (из старого оборудования) с лапкой и двумя винтовыми зажимами, дополнительная штанга от штатива для горизонтальной перекладины (можно из оборудования «Актива БГУ») пружина (из оборудования «Актива БГУ», длина 5,0см, диаметр, 1,3см), зажим канцелярский, тонкий стержень (алюминиевая или стальная упругая проволока, длина 80 – 90см, диаметр не менее 3 – 5мм), два груза с крючками по 50г (можно гирьки от весов) кусочек пластилина (для крепления грузов на проволоке если необходимо) мерная лента, электронный секундомер.



Рисунок 1

Часть 0. Наблюдения *(не оценивается)*

Подвесьте к горизонтальному стержню два груза как показано на рис.1 (после подвешивания грузов, стержень должен располагаться горизонтально). Закрепите крючки грузов кусочками пластилина, иначе при вертикальных колебаниях грузы могут соскользнуть со стержня.

Возьмитесь за края стержня обеими руками и поверните его на небольшой угол в горизонтальной плоскости (отведите края стержня на 5 – 10 см в сторону от положения равновесия) и отпустите. Пронаблюдайте горизонтальные крутильные колебания. Пружина при таких колебаниях должна сохранять вертикальное положение.

Отклоните стержень в вертикальной плоскости на небольшой угол (приподнимите один из краёв стержня на 3 – 5 см вверх от положения равновесия) и отпустите. Пронаблюдайте вертикальные крутильные колебания. Пружина при таких колебаниях должна изгибаться только в плоскости колебаний стержня.

Часть 1. Теоретическая

Введём обозначения:
T – период колебаний,
l – расстояние между центрами грузов,
L – длина стержня,
k – модуль кручения пружины (коэффициент её жёсткости «на кручение),
$m_г$ – масса одного груза,
$m_с$ – масса стержня.

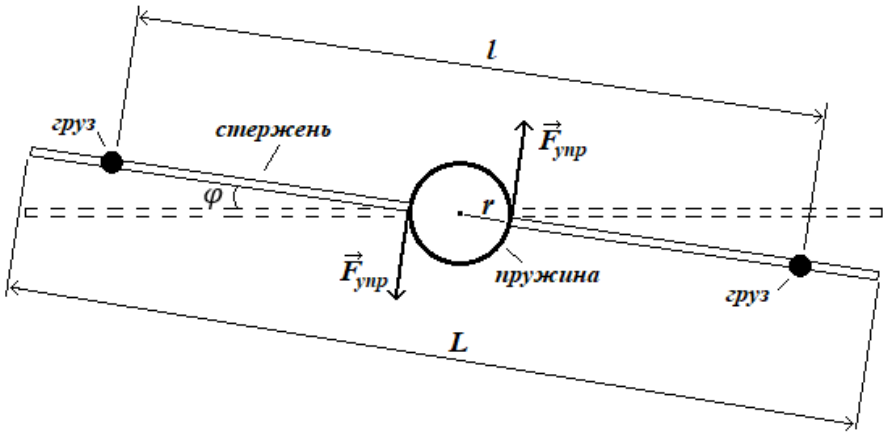


Рисунок 2. Крутильный маятник. Вид сверху

Иные необходимые вам промежуточные величины вводите и описывайте самостоятельно.

При горизонтальных крутильных колебаниях (рис.2) Момент сил упругости $M_{упр}$ пропорционален углу закручивания пружины φ:

$$M_{упр} = -k\varphi \quad (1).$$

Второй закон Ньютона для рассматриваемого случая примет вид:

$$J\varepsilon = M_{упр} \quad (2),$$

где: ε – угловое ускорение грузов и стержня $\left([\varepsilon] = 1\frac{рад}{с^2}\right)$, J – суммарный момент инерции грузов и стержня.

$$J = J_г + J_с \quad (3).$$

Момент инерции стержня в данном случае определяется:

$$J_с = \frac{1}{12} m_с L^2 \quad (4).$$

Грузы можно считать материальными точками. Момент инерции материальной точки $J_{мт}$ массой m, которая движется по окружности радиуса R определяется:

$$J_{мт} = mR^2 \quad (5).$$

1.1 Получите формулу для суммарного момента инерции грузов и стержня через их массы, длину стержня L и расстояние между центрами грузов l.

1.2 Покажите, что период крутильных колебаний данной системы тел будет определяться уравнением:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{2}m_г l^2 + \frac{1}{12}m_с L^2}{k}} \quad (6).$$

Подсказка.

1) В рассмотренной колебательной системе, характеризующие её физические величины, будут аналогичны физическим величинам, характеризующих пружинный

маятник: угловое ускорение – ускорению тела, угол закручивания пружины – координате тела, суммарный момент инерции стержня и грузов – массе тела.
2) Эксперименты в частях 2 и 3 можно выполнять «одновременно».
3) Масса каждого груза $m_{\text{г}} = 50{,}0\text{г}$

Часть 2. Эксперимент. Горизонтальные крутильные колебания

2.1 Измерьте длину проволоки L.
2.2 Исследуйте зависимость периода горизонтальных крутильных колебаний от расстояния между центрами грузов $T(l)$ экспериментально. Результаты представьте таблично. Кратко опишите как вы измеряли период.
2.3 Линеаризируйте уравнение (6). Укажите какие величины в полученном вами линеаризированном уравнении будут аналогичны величинам $y,\ b,\ a, x$ в линейном уравнении $y = b + ax$ (7).
2.4 Постройте график линеаризованной зависимости $T(l)$.
2.5 На основе результатов эксперимента определите период горизонтальных крутильных колебаний, когда $l \to 0$. Вычислите погрешности.
2.6 На основе результатов эксперимента определите модуль кручения пружины k. Вычислите погрешности.
2.7 На основе результатов эксперимента определите массу стержня m_{c} .
Вычислите погрешности.

Часть 3. Эксперимент. Вертикальные крутильные колебания

3.1 Исследуйте зависимость периода вертикальных крутильных колебаний от расстояния между центрами грузов $T(l)$ экспериментально. Результаты представьте таблично.
3.2 Какая из приведенных ниже зависимостей $T(l)$ при вертикальных крутильных колебаниях будет выполняться:

$$T = 2\pi\sqrt{b_1 + a_1 l^2} \quad (8) \quad \text{или} \quad T = 2\pi\sqrt{b_2 + a_2 l} \quad (9)?$$

Здесь b_1, a_1, b_2, a_2 некоторые константы.
3.3 На основе результатов эксперимента определите среднее значение периода вертикальных крутильных колебаний, когда $l \to 0$. Погрешности в данном пункте вычислять не нужно.

Задача 11_2. Крутильные колебания *(решение)*

Часть 1. Теоретическая

1.1 Момент инерции двух грузов, относительно оси пружины

$$J_{\text{г}} = 2m_{\text{г}}\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{m_{\text{г}}l^2}{2} \quad (10).$$

Учитывая (3) и (4), суммарный момент инерции грузов и стержня:

$$\boldsymbol{J = \frac{m_{\text{г}}l^2}{2} + \frac{1}{12}m_{\text{с}}L^2} \quad (\mathbf{11}).$$

1.2 Подставляя (1) в (2), получим:

$$J\varepsilon = -k\varphi \quad (12),$$

откуда

$$J\varepsilon + k\varphi = 0 \quad (13),$$

$$\varepsilon + \frac{k}{J}\varphi = 0 \quad (14).$$

Используя аналогию, указанную в подсказке, сравним (14) с уравнением гармонических колебаний

$$a_x + \omega^2 x = 0 \quad (15),$$

Для горизонтальных крутильных колебаний получим:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{J}} \quad (16).$$

Период таких колебаний

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{k}} \quad (17),$$

подставляя (11) в (17), получаем

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{2}m_{\text{г}}l^2 + \frac{1}{12}m_{\text{с}}L^2}{k}} \quad (6).$$

Часть 2. Эксперимент. Горизонтальные крутильные колебания

2.1 $L = (86{,}0 \pm 0{,}1)$см.

2.2

Измеряем время 10-и оборотов шарика по окружности $\Delta\tau$.
Период находим как

$$T = \frac{\Delta\tau}{10} \quad (18).$$

Таблица 1. Зависимость $T(l)$ при горизонтальных крутильных колебаниях		
$\Delta\tau$, *с*	l, *см*	T, *с*
29,65	6,5	2,97
31,53	9,6	3,15
37,46	17,5	3,75
39,38	19,5	3,94
42,89	23,1	4,29
52,95	31,7	5,30
57,89	36,0	5,79
65,20	41,5	6,52
73,38	48,5	7,34
82,10	54,5	8,21
86,80	58,7	8,68
90,22	61,1	9,02
97,17	66,6	9,72
107,70	74,0	10,77

2.3 Возведём обе части уравнения (6) в квадрат, получим:

$$T^2 = 4\pi^2 \cdot \frac{\frac{1}{2}m_{\text{г}}l^2 + \frac{1}{12}m_{\text{с}}L^2}{k} \quad (19),$$

откуда

$$T^2 = \frac{\pi^2}{3k}m_{\text{с}}L^2 + \frac{2\pi^2}{k}m_{\text{г}}l^2 \quad (20),$$

Сравнивая (20) с уравнением $y = b + ax$ (7) видим, что

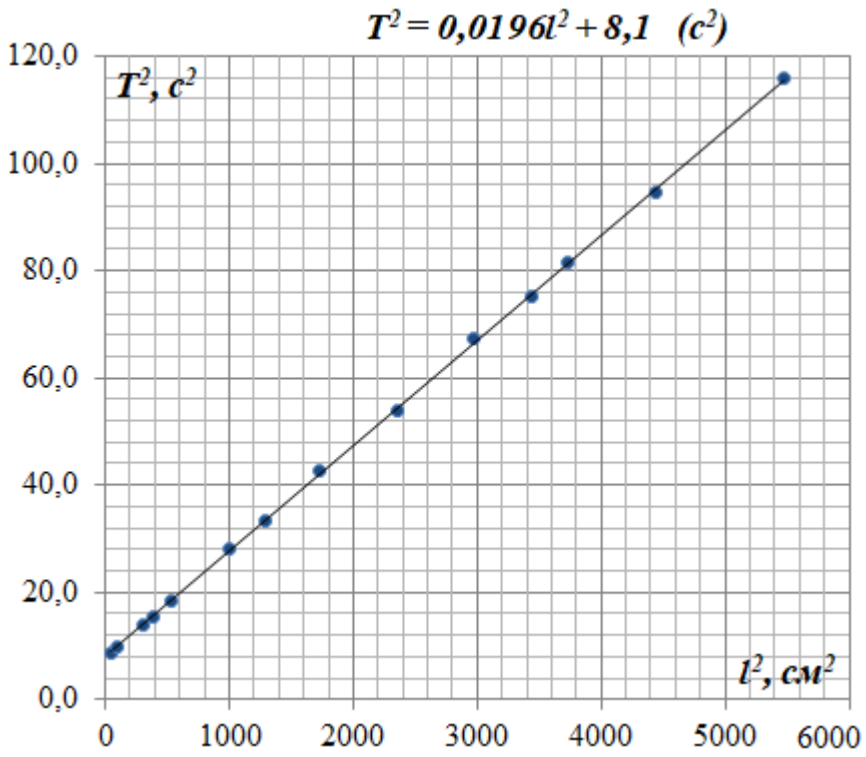
$$T^2 \to y, \qquad \frac{\pi^2}{3k}m_{\text{с}}L^2 \to b, \qquad \frac{2\pi^2}{k}m_{\text{г}} \to a, \qquad l^2 \to x \quad (21).$$

2.4 Определим значения T^2 и l^2.

Таблица 2. Зависимость $T^2(l^2)$

	l^2, см^2	T^2, с^2
	42	8,82
	92	9,92
	306	14,1
	380	15,5
	534	18,4
	1005	28,1
	1296	33,5
	1722	42,5
	2352	53,9
	2970	67,4
	3446	75,3
	3733	81,4
	4436	94,5
	5476	116,0
сред	1985	47,1
дисп	2917801	1125
ковар		57283
N	$\langle a\rangle, \frac{\text{с}^2}{\text{см}^2}$	$\langle b\rangle$, с^2
14	0,0196	8,1
	Δa	Δb
	0,0002	0,4
коррел	0,9998	

График 1. Зависимость $T^2(l^2)$ при горизонтальных крутильных колебаниях



2.5

Используя (20) и (21), получим, что при $l \to 0$

$$T = \sqrt{b} \qquad (22).$$

Используя МНК (можно использовать ПГО), находим:

$$b = (8{,}1 \pm 0{,}4)\text{с}^2,$$

$$\langle T\rangle = \sqrt{\langle b\rangle} = \sqrt{8{,}1} = 2{,}8\text{с}.$$

$$\varepsilon_b = \frac{\Delta b}{\langle b\rangle} = \frac{0{,}4\text{с}^2}{8{,}1\text{с}^2} = 0{,}049 = 4{,}9\% \qquad (23),$$

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_b}{2} = \frac{0{,}049}{2} = 0{,}025 = 2{,}5\% \quad (24),$$

$$\Delta T = \varepsilon_T \cdot \langle T \rangle = 0{,}025 \cdot 2{,}8\text{с} = 0{,}07\text{с} = 0{,}1c \quad (25).$$

Так как последняя значащая цифра в среднем значении периода $\langle T \rangle$ находится в разряде десятых, то абсолютную погрешность необходимо принять $\Delta T = 0{,}1\text{с}$.

$$\boldsymbol{T = \langle T \rangle \pm \Delta T = (2{,}8 \pm 0{,}1)\text{с}}$$

2.6 Используя (20) и (21), получим:

$$k = \frac{2\pi^2}{a} m_\text{г} \quad (26).$$

Используя МНК, находим:

$$a = (1{,}96 \pm 0{,}02) \cdot 10^{-2} \frac{\text{с}^2}{\text{см}^2} = (1{,}96 \pm 0{,}02) \cdot 10^2 \frac{\text{с}^2}{\text{м}^2},$$

$$\langle k \rangle = \frac{2\pi^2}{\langle a \rangle} \langle m_\text{г} \rangle = \frac{2 \cdot 3{,}14159^2}{1{,}96 \cdot 10^2 \frac{\text{с}^2}{\text{м}^2}} \cdot 5{,}00 \cdot 10^{-2}\text{кг} = 5{,}04 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{рад}} \quad (27),$$

$$\varepsilon_k = \sqrt{\left(\frac{\Delta a}{\langle a \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m_\text{г}}{\langle m_\text{г} \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}02 \cdot 10^2 \frac{\text{с}^2}{\text{м}^2}}{1{,}96 \cdot 10^2 \frac{\text{с}^2}{\text{м}^2}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}1\text{г}}{50{,}0\text{г}}\right)^2} = 0{,}011 = 1{,}1\% \quad (28),$$

$$\Delta k = \varepsilon_k \cdot \langle k \rangle = 0{,}011 \cdot 5{,}04 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{рад}} = 0{,}06 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{рад}} \quad (29).$$

$$\boldsymbol{k = \langle k \rangle \pm \Delta k = (5{,}04 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{рад}}}$$

2.7 Используя (20) и (21), получим:

$$m_\text{с} = \frac{3kb}{\pi^2 L^2} \quad (30),$$

$$\langle m_\text{с} \rangle = \frac{3\langle k \rangle \langle b \rangle}{\pi^2 \langle L \rangle^2} = \frac{3 \cdot 5{,}04 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{рад}} \cdot 8{,}1\text{с}^2}{3{,}14159^2 \cdot (0{,}860\text{м})^2} = 16{,}8 \cdot 10^{-3}\text{кг} = 16{,}8\text{г},$$

$$\varepsilon_{m_\text{с}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta k}{\langle k\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{\langle b\rangle}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta L}{\langle L\rangle}\right)^2} \quad (31),$$

$$\varepsilon_{m_\text{с}} = \sqrt{\left(\frac{0{,}06\cdot 10^{-3}\,\frac{\text{Н}\cdot\text{м}}{\text{рад}}}{5{,}04\cdot 10^{-3}\,\frac{\text{Н}\cdot\text{м}}{\text{рад}}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}4\text{с}^2}{8{,}1\text{с}^2}\right)^2 + \left(2\cdot\frac{0{,}1\text{см}}{86{,}0\text{см}}\right)^2} = 0{,}051 = 5{,}1\%,$$

$$\Delta m_\text{с} = \varepsilon_{m_\text{с}}\cdot\langle m_\text{с}\rangle = 0{,}051\cdot 16{,}8\text{г} = 0{,}9\text{г} \quad (32),$$

$$\boldsymbol{m}_\text{с} = \langle \boldsymbol{m}_\text{с}\rangle \pm \Delta \boldsymbol{m}_\text{с} = (\mathbf{16,8}\pm\mathbf{0,9})\text{г}.$$

Часть 3. Эксперимент. Вертикальные крутильные колебания

3.1

Таблица 3. Зависимость $T(l)$ при вертикальных крутильных колебаниях

1	2	3	4	5
$\Delta\tau$, *с*	*l, см*	*T, с*	l^2, см^2	T^2, с^2
10,70	7,5	1,07	56	1,14
13,38	13,5	1,34	182	1,80
16,11	20,0	1,61	400	2,59
18,48	23,2	1,85	538	3,42
21,96	37,0	2,20	1369	4,84
24,10	43,0	2,41	1849	5,81
25,55	48,5	2,56	2352	6,55
26,26	58,7	2,63	3446	6,92
28,41	63,5	2,84	4032	8,07
29,23	69,5	2,92	4830	8,53
29,50	75,5	2,95	5700	8,70

3.2 Линеаризируем уравнения (8) и (9). Возведя их в квадрат, получим:

$$T^2 = 4\pi^2 b_1 + 4\pi^2 a_1 l^2 \quad (33)$$

и

$$T^2 = 4\pi^2 b_2 + 4\pi^2 a_2 l \quad (34).$$

Вычислим значения l^2 и T^2 (колонки 4 и 5 таблицы 3). Построим графики зависимостей $T^2(l^2)$ и $T^2(l)$.

График 2. Зависимость $T^2(l^2)$ при вертикальных крутильных колебаниях

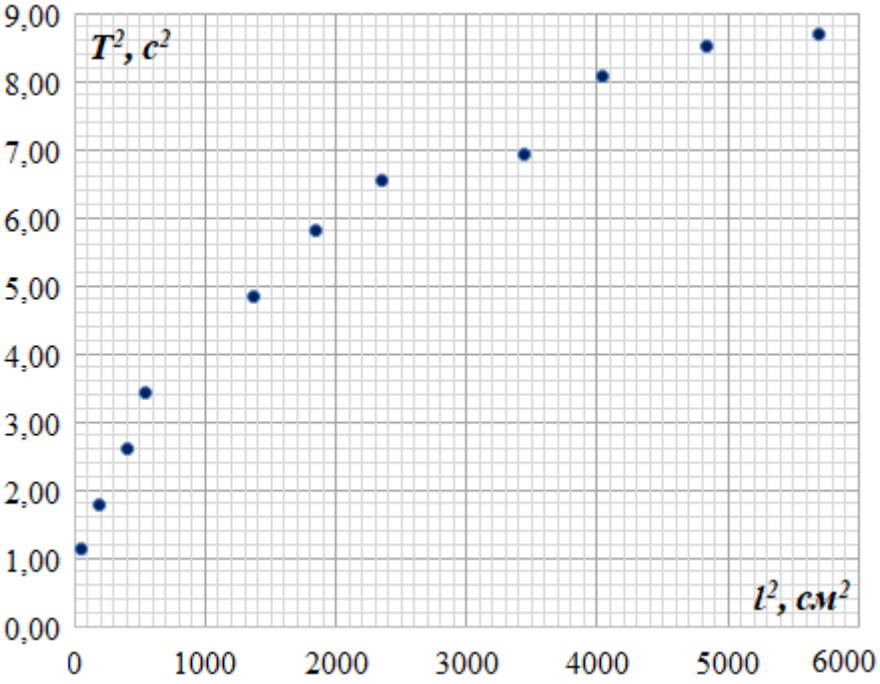
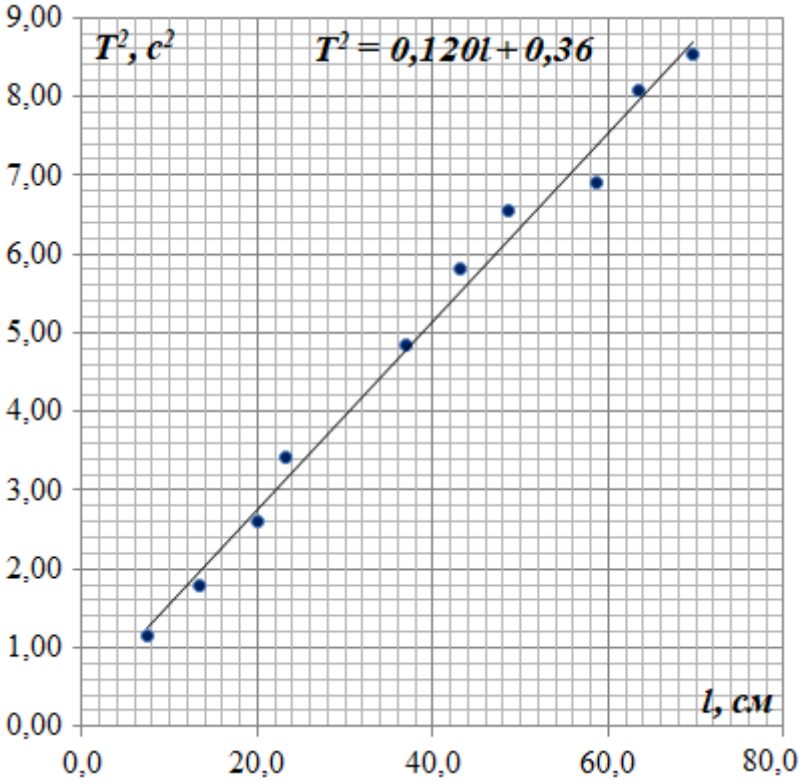


График 3. Зависимость $T^2(l)$ при вертикальных крутильных колебаниях



Как видим из графиков, экспериментальные точки легли вблизи некоторой усредняющей прямой в случае зависимости $T^2(l)$. В случае зависимости $T^2(l^2)$ экспериментальные точки не ложатся вблизи прямой. Следовательно, при

вертикальных крутильных колебаниях, для применяемой экспериментальной установки справедливо уравнение (9).

Необязательное дополнение. Так как в нашем случае оказалась справедливо уравнение (9), то это означает, что при вертикальных крутильных колебаниях наша установка «работает» как физический маятник. Такое может наблюдаться, когда модуль упругости при изгибе значительно меньше эффективной "гравитационной жёсткости". В противном случае, если модуль упругости при изгибе значительно больше эффективной "гравитационной жёсткости", будет справедливо уравнение (8).

3.3 Используя (34), получим, что при $l \to 0$

$$T^2 = 4\pi^2 b_2 \qquad (35).$$

То есть T^2 равно свободному слагаемому в уравнении (34).

Используя МНК, находим:

$$\langle T \rangle^2 = 0{,}36\text{с}^2,$$

$$\langle \boldsymbol{T} \rangle = \mathbf{0,60}\text{с}.$$

Схема оценивания

Задача 11_1. ЭДС гальванического элемента

№	Содержание пункта	Баллы	Оценка жюри	Апелляция
	Часть 1	**8**		
1.1	Нарисована электрическая схема	0,5		
	Указано, что Cu – положительный полюс, Zn – отрицательный полюс	0,5		
	Всего за п. 1.1	**1**		
1.2	Указаны значения $\mathcal{E}_{01},\ \mathcal{E}_{max1},\ \mathcal{E}_{end1}$ Получено, что $\mathcal{E}_{end1} < \mathcal{E}_{01}$	0,5+0,5+0,5 1		
	Указано, что на цинковом электроде осаждается медь	0,5		
	Всего за п. 1.1	**3**		
1.3	Нарисована электрическая схема	0,5		
	Указано что Cu – положительный полюс Fe – отрицательный полюс	0,5		
	Всего за п. 1.1	**1**		
1.4	Указаны значения $\mathcal{E}_{02},\ \mathcal{E}_{max2},\ \mathcal{E}_{end2}$ Получено, что $\mathcal{E}_{max2} \approx \mathcal{E}_{end2}$	0,5+0,5+0,5 1		
	Указано, что на железном электроде осаждается медь	0,5		
	Всего за п. 1.4	**3**		
	Часть 2	**9**		
2.1	Результаты измерений для зависимости $\mathcal{E}_1(\tau)$ (оценивается по данным занесённым в таблицу 1). *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 5 / 6-9 / 10-14/15 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	5 *0/1/2/4* *1*		
	Всего за п. 2.1	**5**		
2.2	Результаты измерений для зависимости $\mathcal{E}_2(\tau)$ (оценивается по данным занесённым в таблицу 2). *В том числе:* *За количество троек чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	4 *0/1/2/3* *1*		
	Всего за п. 2.2	**4**		
	Часть 3	**33**		
3.1	Построен график 1 зависимости $\mathcal{E}_1(\tau)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Обозначено три линейных участка* *Выбран удобный масштаб*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Для каждого линейного участка указаны интервалы времени и ЭДС	1+1+1		
	Записано уравнение (2) или аналогичное	1		

	Указана единица измерения и физический смысл коэффициента a	0,5+0,5		
	Указана единица измерения и физический смысл свободного слагаемого b	0,5+0,5		
	Вычислено $\langle a \rangle$ по средством ПГО/МНК*	0,5/1		
	Вычислено $\langle b \rangle$ по средством ПГО/МНК	0,5/1		
	Всего за п. 3.1	**11**		
3.2	Построен график 2 зависимости $\mathcal{E}_2(\tau)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Построена сглаживающая кривая* *Выбран удобный масштаб*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Указан временной интервал, на котором происходит быстрое увеличение значения ЭДС	0,5		
	Указано, что необходимо линеаризировать ур-е (1)	1		
	Записано уравнение (3)	1		
	Получено уравнение (4)	1		
	Указано, что уравнение (4) представляет собой линейную зависимость $ln(c - \mathcal{E}_2)(ln\tau)$	1		
	Указан физический смысл константы c	1		
	Указано оценочное значение константы c**	0,5		
	Составлена таблица значений зависимости $ln(c - \mathcal{E}_2)(ln\tau)$ (табл. 3) *В том числе:* *За количество троек чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	4 *0/1/2/3* *1*		
	Построен график зависимости $ln(c - \mathcal{E}_2)(ln\tau)$ (гр.3) *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Построена усредняющая прямая* *Усредняющая прямая убывает и её наклон 30˚ - 60˚ к осям координат*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Приведено обоснование справедливости ур-я (1)	1		
	Указано, что значение углового коэффициента наклона усредняющей прямой на гр. 3 есть значение показателя степени n	1		
	Определено значение показателя степени n по средством ПГО/МНК	0,5/1		
	Указана единица измерения коэффициента k	1		
	Всего за п. 3.2	**20**		
3.3	Указано, что в процессе работы первого ГЭ происходит растворение цинкового покрытия гвоздя.	1		
	Указано, что значения $\mathcal{E}_{end1} \approx \mathcal{E}_{end2}$так как первый ГЭ преобразовался во второй ГЭ.	1		
	Всего за п. 3.3	**2**		
	Всего за задачу	**50**		

*) Оценка за применение МНК выставляется только если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения.
**) Балл за вычисление значений физических величин не выставляется если неверно указаны единицы измерения и снижается на 50% если неверно указано количество значащих цифр.

Схема оценивания

Задача 11_2. Крутильные колебания

№	Содержание пункта	Баллы	Оценка жюри	Апелляция
	Часть 1	**5**		
1.1	Записано уравнение (10)	0,5		
	Получено уравнение (11)	0,5		
	Всего за п. 1.1	**1**		
1.2	Получено уравнение (12)	0,5		
	Получено уравнение (13)	0,5		
	Получено уравнение (14)	1		
	Записано уравнение (15)	0,5		
	Получено уравнение (16)	0,5		
	Получено уравнение (17)	0,5		
	Указано как из (17) можно получить (6) или выполнены соответствующие преобразования	0,5		
	Всего за п. 1.2	**4**		
	Часть 2	**27**		
2.1	Определена длина проволоки с указанием абсолютной погрешности	**0,3+0,2**		
2.2	При определении периода измерялось время не менее 10-и колебаний	1		
	Записано уравнение (18)	0,5		
	Результаты измерений для зависимости $T(l)$ (оценивается по данным занесённым в таблицу 1). *В том числе:* *За количество троек чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	2,5 *0/0,5/1/2* *0,5*		
	Всего за п. 2.2	**4**		
2.3	Получено уравнение (19)	0,5		
	Получено уравнение (20)	1		
	Записаны соответствия (21)	1		
	Всего за п. 2.3	**2,5**		
2.4	Составлена таблица 2 для зависимости $T^2(l^2)$. *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	2,5 *0/0,5/1/2* *0,5*		
	Построен график зависимости $T^2(l^2)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Построена усредняющая прямая* *Усредняющая прямая возрастает, её наклон составляет 30˚ - 60˚ к осям координат*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Всего за п. 2.4	**5,5**		

2.5	Получено уравнение (22)	1		
	Определено свободное слагаемое в уравнении (20) по средством ПГО/МНК*	0,5/1		
	Определена абсолютная погрешность свободного слагаемого по средством ПГО/МНК	0,5/1		
	Вычислено среднее значение периода $\langle T \rangle$**	0,5		
	Записано уравнение (23) и вычислено значение ε_b	0,3+0,2		
	Записано уравнение (24) и вычислено значение ε_T	0,3+0,2		
	Записано уравнение (25) и вычислено значение ΔT	0,3+0,2		
	Окончательный результат записан в виде $T = \langle T \rangle \pm \Delta T$ с верным округлением и количеством значащих цифр	0,5		
	Всего за п. 2.5	**5,5**		
2.6	Получено уравнение (26)	1		
	Определён угловой коэффициент наклона усредняющей прямой в уравнении (20) по средством ПГО/МНК	0,5/1		
	Определена абсолютная погрешность углового коэффициента наклона усредняющей прямой по средством ПГО/МНК	0,5/1		
	Вычислено среднее значение $\langle k \rangle$	0,5		
	Записано уравнение (28) и вычислено значение ε_k	0,3+0,2		
	Записано уравнение (29) и вычислено значение Δk	0,3+0,2		
	Окончательный результат записан в виде $k = \langle k \rangle \pm \Delta k$ с верным округлением и количеством значащих цифр	0,5		
	Всего за п. 2.6	**5**		
2.7	Получено уравнение (30)	1		
	Вычислено значение $\langle m_c \rangle$	0,5		
	Записано уравнение (31) и вычислено значение ε_{m_c}	0,3+0,2		
	Записано уравнение (32) и вычислено значение Δm_c	0,3+0,2		
	Окончательный результат записан в виде $m_c = \langle m_c \rangle \pm \Delta m_c$ с верным округлением и количеством значащих цифр	0,5		
	Значение $\langle m_c \rangle$ отличается от значения, полученного при взвешивании не более чем на 10%	1		
	Всего за п. 2.7	**4**		
	Часть 3	**18**		
3.1	Результаты измерений для зависимости $T(l)$ (оценивается по данным занесённым в таблицу 3 (1 – 3 колонки)). *В том числе:* *За количество троек чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	2,5 *0/0,5/1/2* *0,5*		
	Всего за п. 3.1	**2,5**		
3.2	Указано, что необходимо линеаризировать уравнения (8) и (9)	1		
	Получено уравнение (33)	1		
	Получено уравнение (34)	1		

	Вычислены значения l^2 и T^2 (колонки 4 и 5 табл. 3) *В том числе:* *За количество пар чисел:* *1 – 3 / 4 – 6 / 7-9 / 10 и более* *Все значения указаны с верным колич. значащих цифр*	2,5 *0/0,5/1/2* *0,5*		
	Построен график зависимости $T^2(l^2)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Построена сглаживающая кривая* *Выбран удобный масштаб*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Построен график зависимости $T^2(l)$. *В том числе:* *указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы* *Нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек* *Построена усредняющая прямая* *Усредняющая прямая возрастает, её наклон составляет 30˚ - 60˚ к осям координат*	3 *0,5* *0,5* *1* *1*		
	Указано, что при вертикальных крутильных колебаниях справедливо уравнение (9) Приведено обоснование	 0,5 0,5		
	Всего за п. 3.2	**12,5**		
3.3	Получено уравнение (35)	1		
	Определено значение $\langle T\rangle^2$ по средством ПГО/МНК	0,5/1		
	Определено значение $\langle T\rangle$	1		
	Всего за п. 3.3	**3**		
	Всего за задачу	**50**		

*) Оценка за применение МНК выставляется только если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения.
**) Балл за вычисление значений физических величин не выставляется если неверно указаны единицы измерения и снижается на 50% если неверно указано количество значащих цифр.